

GIỚI THIỆU & LƯỢC SỬ NGÀNH RĂNG HÀM MẶT



Khoa Răng Hàm Mặt

TRƯỜNG ĐH YK PHẠM NGỌC THẠCH

Lược sử ngành RĂNG HÀM MẶT (cổ đại)

□ Khái niệm sâu răng

- Có từ 5000 năm TCN
- Năm 1300 SCN, Bs Guy de Chaudiac giải thích được SR

□ Bác sĩ nha khoa đầu tiên

- Hesy Re (2600TCN) – Ai Cập

□ Hyppocrates (460-375 TCN)

- Viết về mọc R, chữa R, nhổ R, dùng chỉ vàng cố định R lung lay, cố định R 2 bên đường gẫy, băng cầm đầu, nắn chỉnh KTDH => còn giá trị đến nay

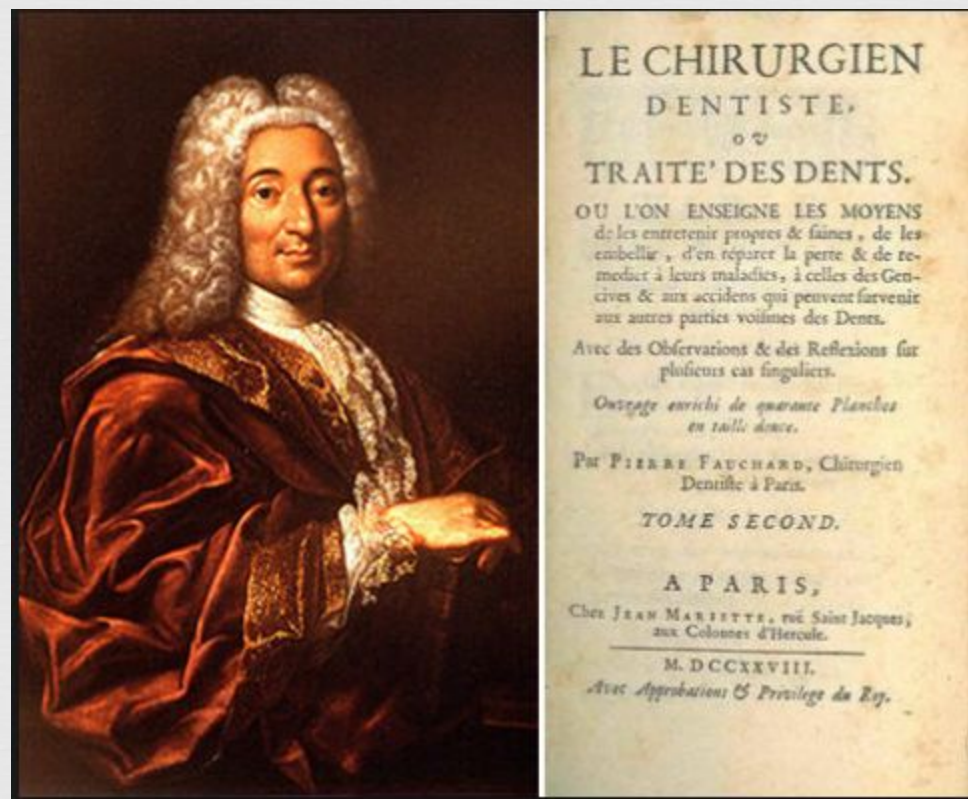
□ Cầu răng đầu tiên

- Người cổ đại Etruscan (166-201)



Lược sử ngành RĂNG HÀM MẶT (hiện đại)

- ❑ **Sách nha khoa đầu tiên**
Pierre Fauchard (1723)
- ❑ **Trường nha đầu tiên**
(1840)-Baltimore (Hoa Kỳ)
- ❑ **Hiệp hội Nha khoa đầu tiên** (1859) -Hoa Kỳ
- ❑ **Hiệp hội chuyên ngành đầu tiên** (chỉnh nha -1901)



Lược sử ngành RĂNG HÀM MẶT

(hiện đại)

- ❑ Ghế điều trị nha khoa đầu tiên Greenwood và Flagg (1790)
- ❑ Phát hiện về F (1931) (Hoa kỳ)
ứng dụng vào nước uống (1945)
kem đánh răng (1950)
- ❑ Phát hiện tích hợp xương
–Branmark(1965) – Implant NHA KHOA
- ❑ Cuối TK XX –nay
NK phát triển vượt bậc
Đặc biệt NK thẩm mỹ



Lược sử ngành RĂNG HÀM MẶT VIỆT NAM

- 1939 Trường đào tạo đầu tiên:
Ban Nha khoa /Đại học Y Đông Dương
- 1958 Bộ môn Nha khoa / Đại học Y Hà Nội.
 - Nay : Viện Đào Tạo RHM/ĐH Y Hà Nội
- 1955 Ban Nha khoa/Y Dược ĐH Đường Sài Gòn
- 1963 Nha khoa Đại học Đường
- 1971 Đại học Nha Y Khoa ĐH Đường Sài Gòn
 - Nay : Khoa RHM / ĐH Y Dược TPHCM
- Hiện nay : Thái Nguyên, Hải Phòng, Huế, Cần Thơ, Trà Vinh

Giới thiệu chuyên ngành Răng Hàm Mặt

- **Là 1 chuyên khoa trong Y khoa**
 - Chẩn đoán, điều trị, phòng ngừa bệnh vùng miệng và hàm mặt
- **Gồm 3 lĩnh vực**
 - Nha khoa cơ sở
 - Nha khoa lâm sàng
 - Nha khoa công cộng

Giới thiệu chuyên ngành RHM

3 LĨNH VỰC

1- Nha khoa cơ sở

- Giải phẫu răng
- Mô phôi răng miệng
- Sinh học miệng
- Cẩn khớp học
- Vật liệu nha khoa
- Chẩn đoán hình ảnh

Giới thiệu chuyên ngành RHM



2- Nha khoa lâm sàng

- ▣ Nha khoa phục hồi (chữa răng, nội nha, nha chu, phục hình, chỉnh nha)
- ▣ Bệnh lý & phẫu thuật vùng miệng - hàm mặt

3- Nha khoa công cộng

- ▣ Nha khoa cộng đồng
- ▣ Nha khoa phòng ngừa

Giới thiệu chuyên ngành RHM



Bác sĩ Y khoa và chuyên ngành RHM

- ❑ Nhiều bệnh hệ thống có biểu hiện ở vùng miệng và hàm mặt
- ❑ Nhiều trường hợp phải phối hợp điều trị
- ❑ Nhận thức mối liên quan giữa bệnh RM và bệnh toàn thân
- ❑ Phát hiện sớm vấn đề □ chuyển đúng chuyên khoa RHM
- ❑ Tư vấn chăm sóc SKRM cho bệnh nhân
- ❑ Tham gia cùng BsRHM phòng bệnh RM trong cộng đồng

Chương trình RHM cho SV y đa khoa

- Bài 1 : Giải phẫu chức năng hệ thống nhai
- Bài 2: Môi trường miệng và sức khỏe toàn thân.
- Bài 3: Bệnh lý răng và vùng quanh chóp
- Bài 4: Bệnh nha chu.
- Bài 5: Bệnh niêm mạc miệng
- Bài 6: Rối loạn khớp thái dương hàm
- Bài 7: Chấn thương hàm mặt
- Bài 8: Nhiễm trùng hàm mặt
- Bài 9: Khối u và Dị tật bẩm sinh vùng hàm mặt
- Bài 10: Nha khoa công cộng

GIẢI PHẪU CHỨC NĂNG HỆ THỐNG NHAI



ThS.BS. NGUYỄN HỮU NHÂN

Khoa Răng Hàm Mặt

TRƯỜNG ĐH YK PHẠM NGỌC THẠCH

Mục tiêu:



- ▣ Trình bày được các khái niệm cơ bản trong hệ thống nhai.
- ▣ Vẽ và chú thích được các thành phần của cơ quan răng.
- ▣ Mô tả được các cấu trúc sinh học cơ bản của mô răng và nha chu.
- ▣ Trình bày được cách viết ký hiệu thông dụng để chỉ các răng trên cung răng
- ▣ Mô tả được quá trình hình thành bộ răng sữa và răng vĩnh viễn
- ▣ Trình bày được các đặc điểm của khớp cắn chức năng tối ưu

1. CÁC KHÁI NIỆM CƠ BẢN



Hệ thống nhai

Định nghĩa :

Là 1 tổng thể, 1 đơn vị chức năng, bao gồm:

- ▣ Răng và nha chu.**
- ▣ Xương hàm, khớp thái dương hàm, các cơ hàm**
- ▣ Hệ thống môi-má-lưỡi, tuyến nước bọt.**
- ▣ Hệ thống thần kinh và mạch máu nuôi dưỡng và chi phối các cơ quan đó.**

1. Các khái niệm cơ bản



Hệ thống nhai

4 chức năng chính

- ❑ Chức năng ăn nhai : bú, cắn, nhai, nghiền và nuốt.
- ❑ Chức năng ngôn ngữ.
- ❑ Chức năng giao tiếp, thể hiện cảm xúc
- ❑ Chức năng thẩm mỹ

1. Các khái niệm cơ bản

Cơ quan răng

Là một **đơn vị cấu tạo và chức năng** của bộ răng, bao gồm răng và nha chu:

- ▣ **Răng** là bộ phận chính, trực tiếp nhai nghiền thức ăn (*gồm men-ngà-tủy*)
- ▣ **Nha chu** là bộ phận nâng đỡ và giữ răng tại chỗ, trực tiếp chịu ảnh hưởng của lực nhai (*gồm xê măng, dây chằng, xương ổ răng & nước*)

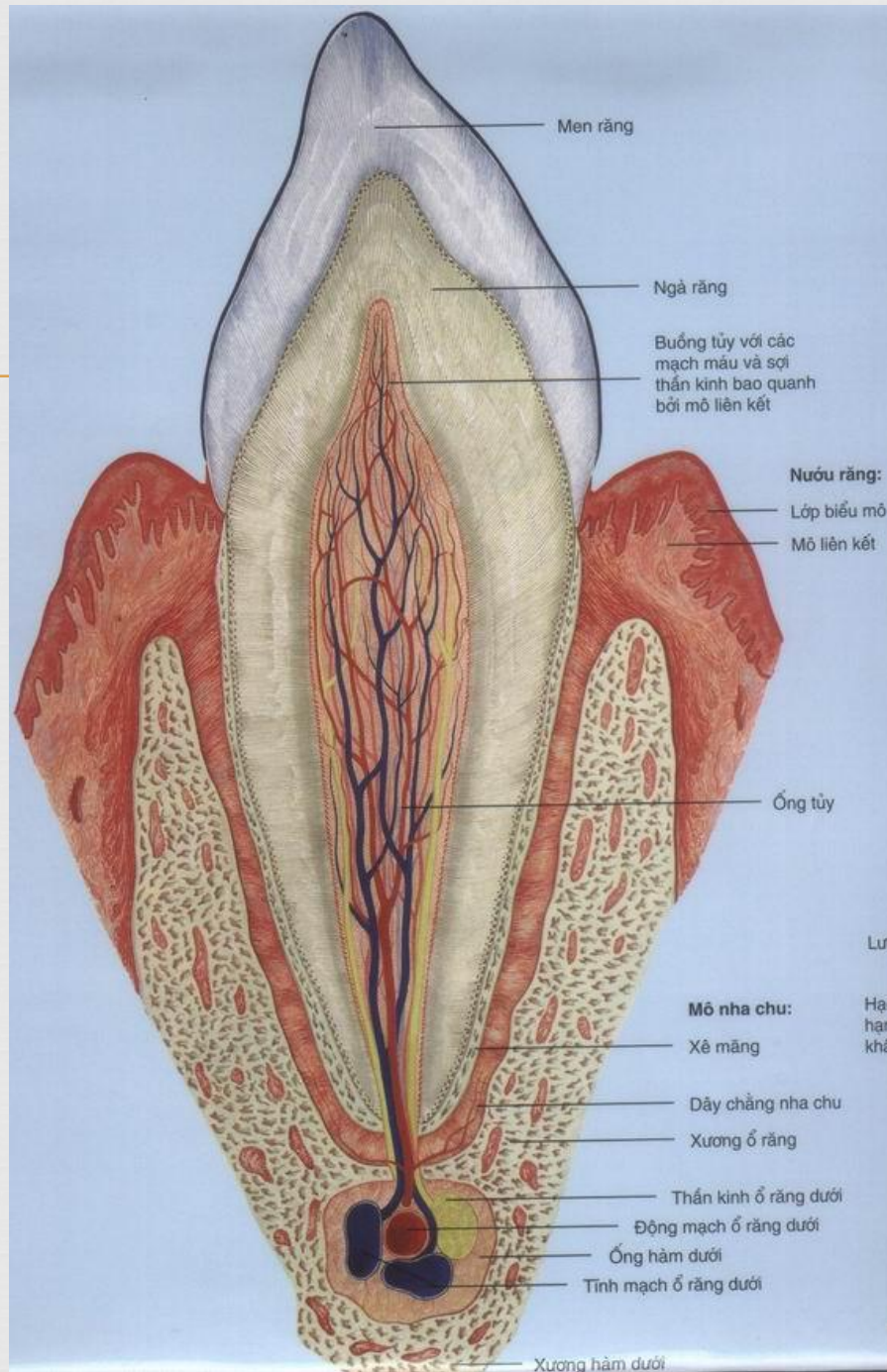
Bộ răng

- ▣ Là sự sắp xếp có tổ chức của các cơ quan R.

Thân
răng

Cổ răng

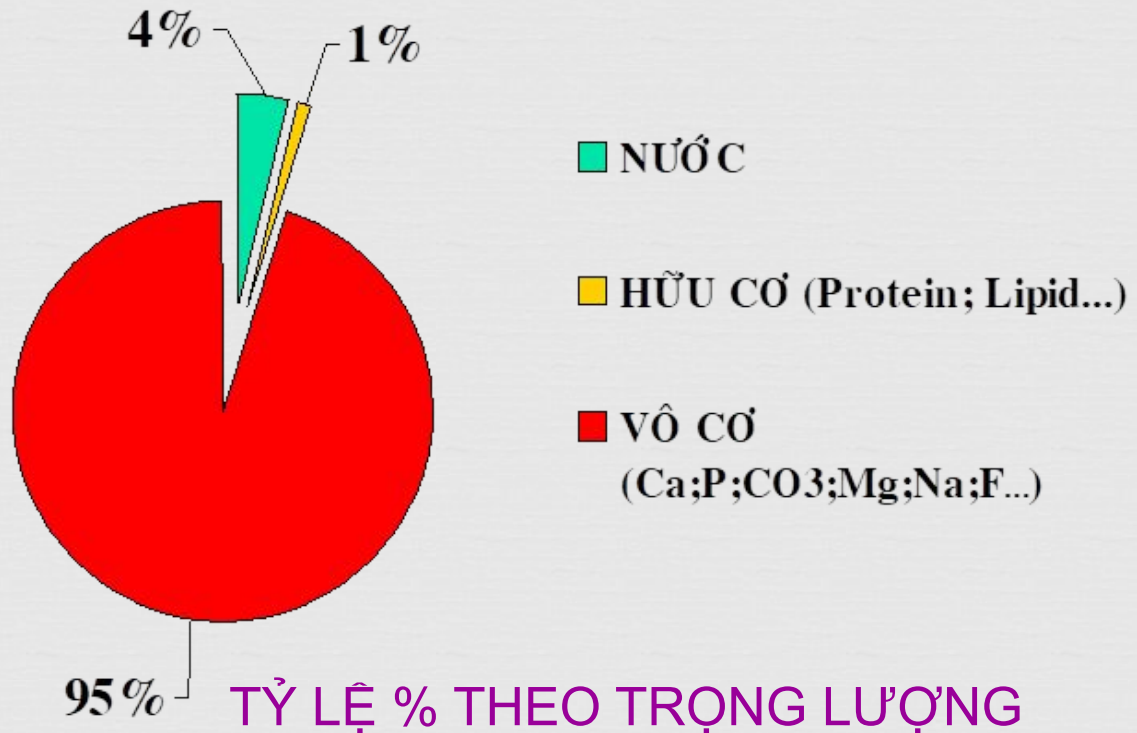
Chân
răng



Cấu
trúc
một
cơ
quan
răng

2. CẤU TRÚC SINH HỌC MÔ RĂNG

Men răng : Là một mô calci hóa cao độ



Theo thể tích:

-12% nước

-02% hữu cơ

-86% vô cơ

2. Cấu trúc sinh học mô răng

Men răng :

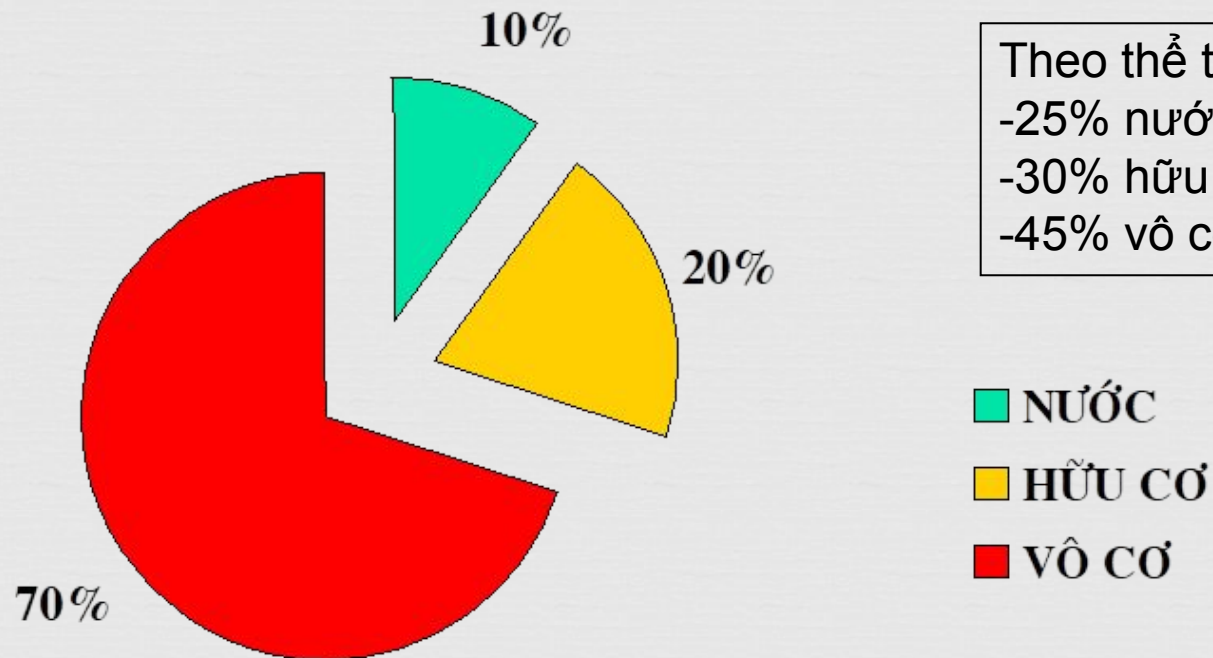


- ❑ Cấu tạo chủ yếu là Hydroxyapatit
- ❑ Dễ bị khử khoáng bởi axit.
- ❑ Mô cứng nhất nhưng rất giòn
- ❑ Càng lớn tuổi men R càng bị mòn, khô, ít thẩm, giòn và sậm màu hơn.

2. Cấu trúc sinh học mô răng

Ngà răng :

Là mô khoáng hoá cao độ nhưng thấp hơn men răng



Theo thể tích:

-25% nước

-30% hữu cơ

-45% vô cơ

■ NƯỚC

■ HỮU CƠ

■ VÔ CƠ

TỶ LỆ % THEO TRỌNG LƯỢNG

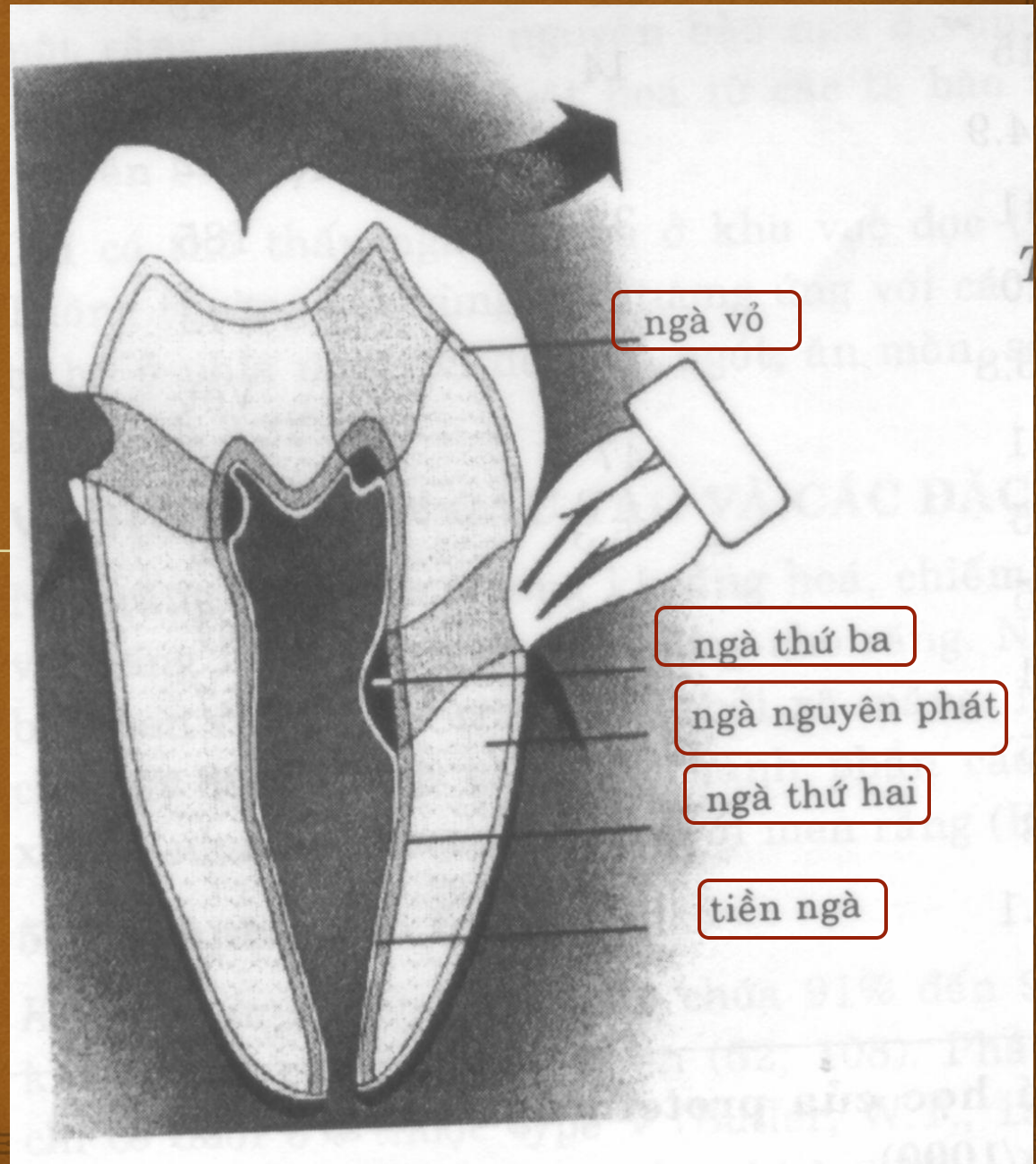
2. Cấu trúc sinh học mô răng

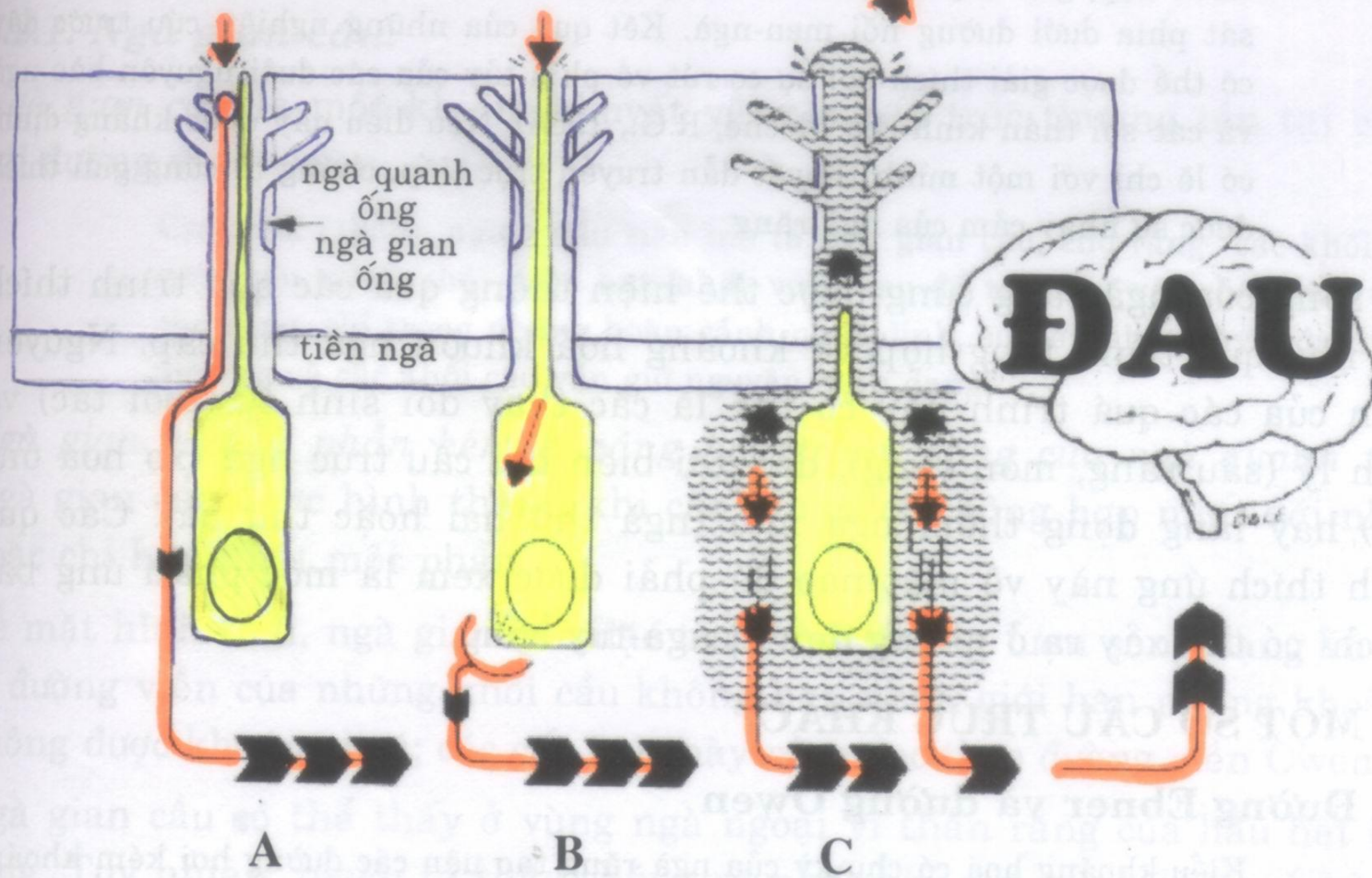
Ngà răng



- Không cứng như men, nhưng xốp và đàn hồi hơn men, có thành phần khung sợi là **collagen**.
- Cấu tạo chủ yếu cũng bởi tinh thể **Hydroxyapatite**
- Trong ngà có rất nhiều **ống ngà** chứa đuôi bào tương của tế bào tạo ngà.
- Bề dày ngà R thay đổi do hoạt động của các **tế bào tạo ngà** (tạo **ngà thứ cấp** làm hẹp dần hốc tủy)

Các loại ngà





Hình 3.28. Ba thuyết về cảm giác ngà

- Cho rằng ngà nhận biết kích thích một cách trực tiếp bởi các sợi thần kinh
- Cho rằng các nguyên bào ngà đóng vai trò thụ thể
- Cho rằng các thụ thể nằm trong tủy và được kích thích bởi sự dịch chuyển của chất dịch trong ống ngà

2. Cấu trúc sinh học mô răng

Tủy răng



- Có 75% nước & 25% hữu cơ.
- Chứa nhiều
 - Mạch máu, mạch bạch huyết và thần kinh.
 - Tạo ngà bào (Odontoblast) nằm sát vách tủy
- Hệ thống ống tủy rất phức tạp
 - Tủy buồng (nằm trong buồng tủy)
 - Tủy chân (nằm trong ống tủy).

2. Cấu trúc sinh học mô răng

Tủy răng

Chức năng :

- ❑ Tạo ngà
- ❑ Duy trì sự sống của R,
- ❑ Tiếp nhận cảm giác nhờ các dây thần kinh.

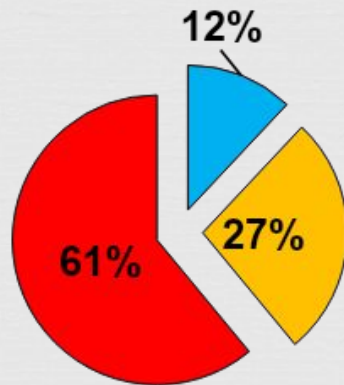
Cảm giác của tủy rất đặc biệt

- ❑ Không đặc hiệu về vị trí.
- ❑ Rất dễ bị viêm và hoại tử.
- ❑ Khi viêm gây đau nhức dữ dội.

3. CẤU TRÚC SINH HỌC MÔ NHA CHU

Xê măng chân răng

TY LỆ % THEO TROİNG LÖÖİNG



12% NƯỚC -27% HỮU CƠ giàu Protein -61% VÔ CƠ

■ Hữu cơ giàu collagen
■ Vô cơ

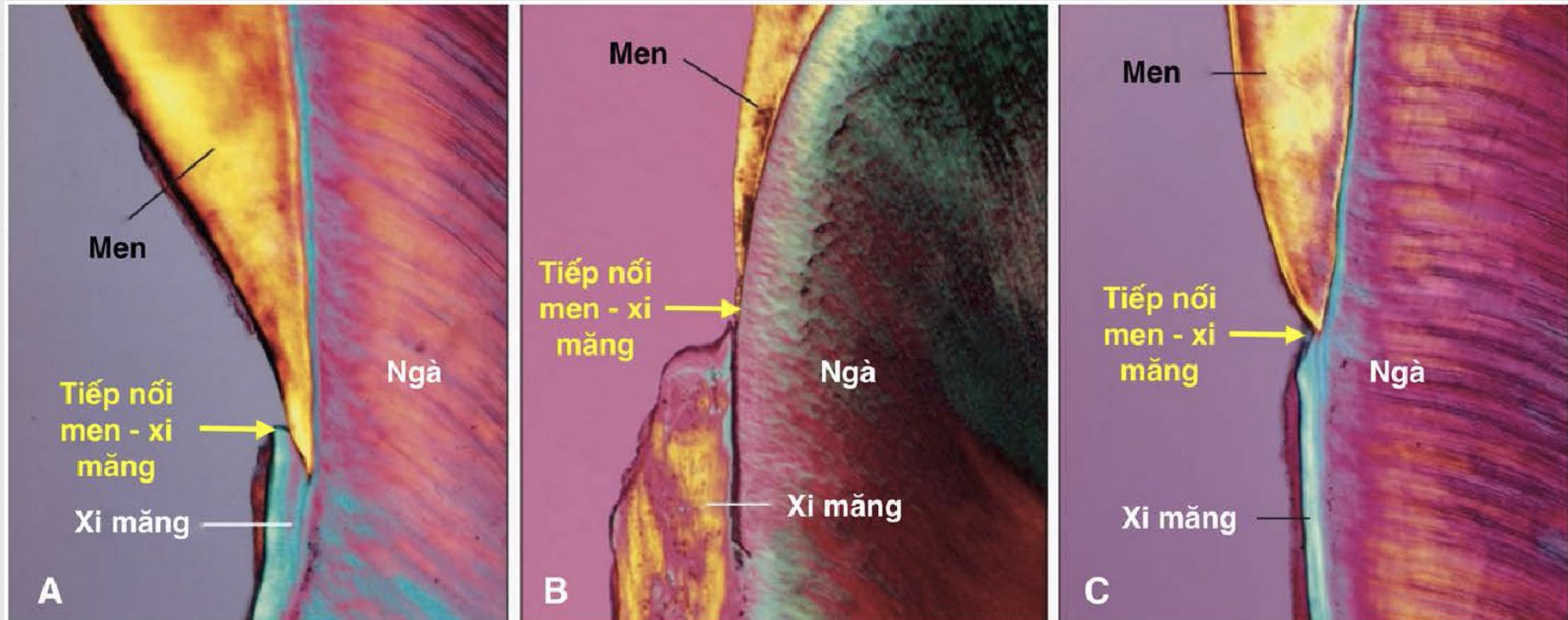
- Là 1 lớp mỏng dạng xương, bám chặt vào ngà chân răng
- Xê măng được tạo ra thường xuyên trong suốt cuộc đời (cementoblast) đặc biệt ở chóp răng

Theo thể tích:

-36% nước -31% hữu cơ -33% vô cơ

3. Cấu trúc sinh học mô nha chu

Xê măng chân răng

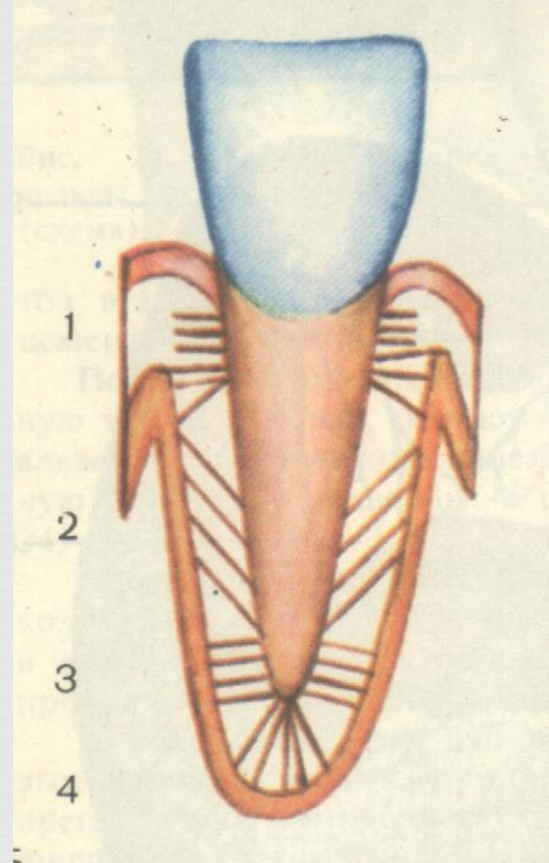


Ba thể đường nối men xê măng

3. Cấu trúc sinh học mô nha chu

Dây chằng nha chu

- ❑ Nói từ xê măng đến xương ổ R
- ❑ Có nhiều mạch máu và thần kinh (đau và áp lực).
- ❑ Cảm giác định vị và xúc giác.
- ❑ Hấp thu lực nhai (bảo vệ) chuyển thành lực căng (kích thích tạo xương và xê măng)



Màng nha chu – Các loại dây chằng :

1-Nhóm đỉnh; 2-Nhóm nghiêng 3-Nhóm ngang; 4-Nhóm chóp gốc

3. Cấu trúc sinh học mô nha chu

Nướu răng

□ **Niêm mạc xương ổ răng :**

- Biểu mô + Mô liên kết
- Niêm mạc dính + Niêm mạc di động.

□ Niêm mạc dính = **Nướu R**

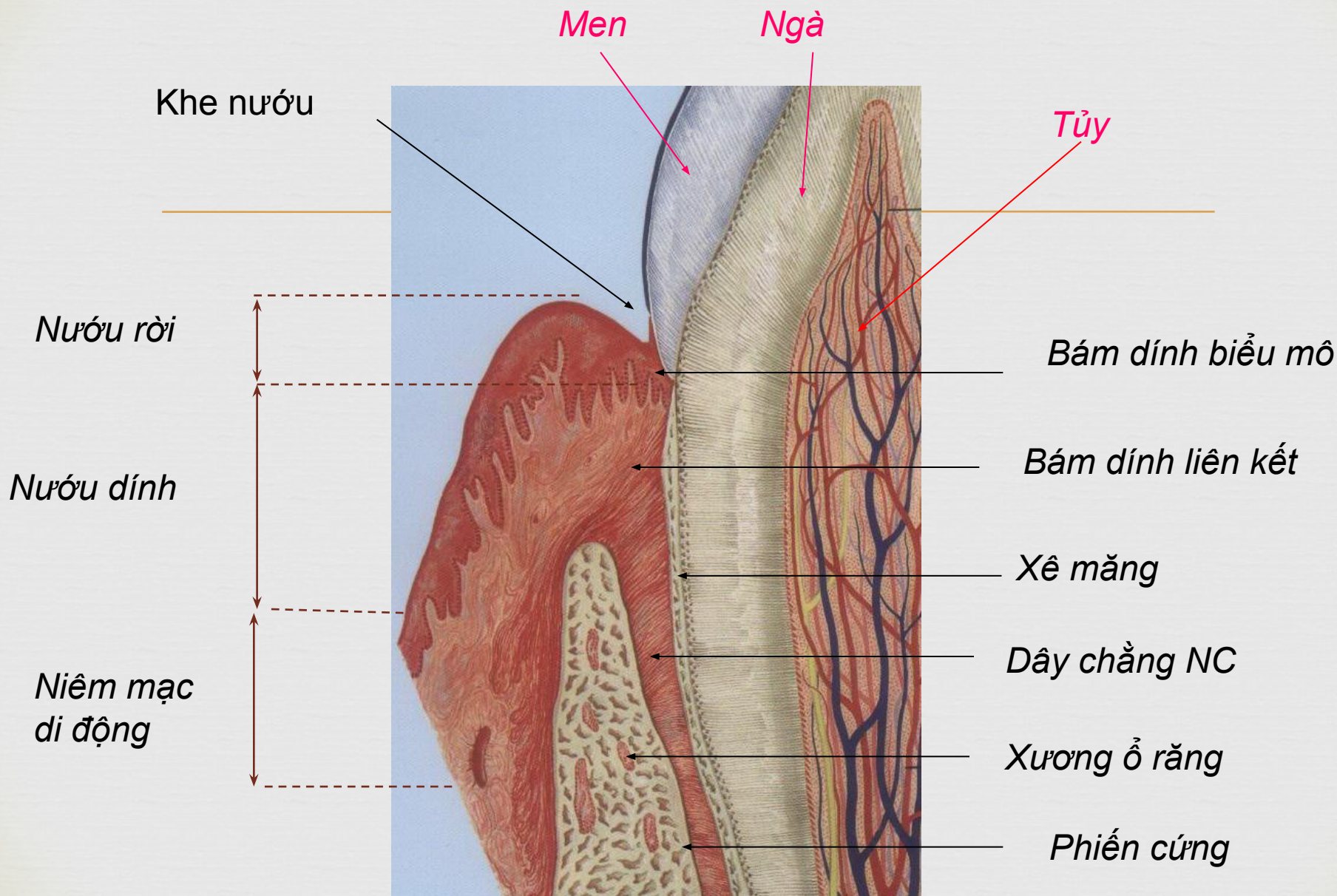
- **Nướu dính** (bám vào mặt ngoài của xương ổ R và R)
- **Nướu rời – Nướu viền** (bao phủ quanh răng)

□ Phần nướu bám dính vào răng :

- **Bám dính biểu mô**
- **Bám dính liên kết,**

□ Mặt ngoài của nướu được bao phủ bởi **biểu mô sừng hóa**, (không sừng hóa ở mặt trong)

MÔ NHA CHU



3. Cấu trúc sinh học mô nha chu

Xương ổ răng

- Là phần xương hàm bao quanh chân răng.
- Phần xương ôm quanh chân răng được gọi là xương ổ chính danh hay **lá cứng-lamina dura** là nơi để dây chằng nha chu từ xê măng bám vào
- Dưới tác động lực hay các chất trung gian gây viêm □ quá trình tiêu xương và tái cấu trúc xương
- Nếu răng bị lỏng □ xương ổ răng sẽ bị tiêu dần.

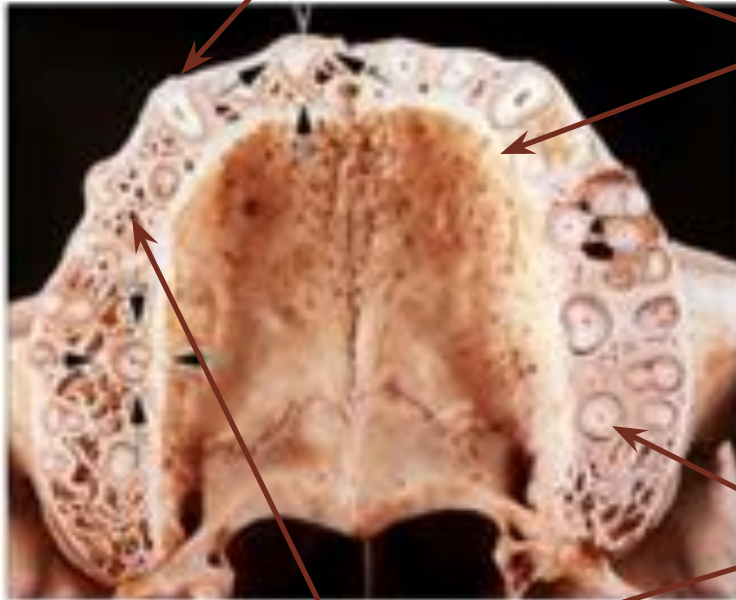
Cấu tạo xương ổ răng

Hàm trên

Hàm dưới

Xương đặc- Phiên xương ngoài
Mặt ngoài

Xương đặc- Phiên xương ngoài
Mặt trong



Xương xốp



Xương đặc- Phiên xương
trong (Lá cứng-Lamina dura)

4. TÊN GỌI VÀ KÝ HIỆU R & BỘ R

Bộ răng sữa



□ Nhóm răng cửa sữa :

- Răng cửa giữa sữa (Răng A hay Răng I)
- Răng cửa bên sữa (Răng B hay Răng II)

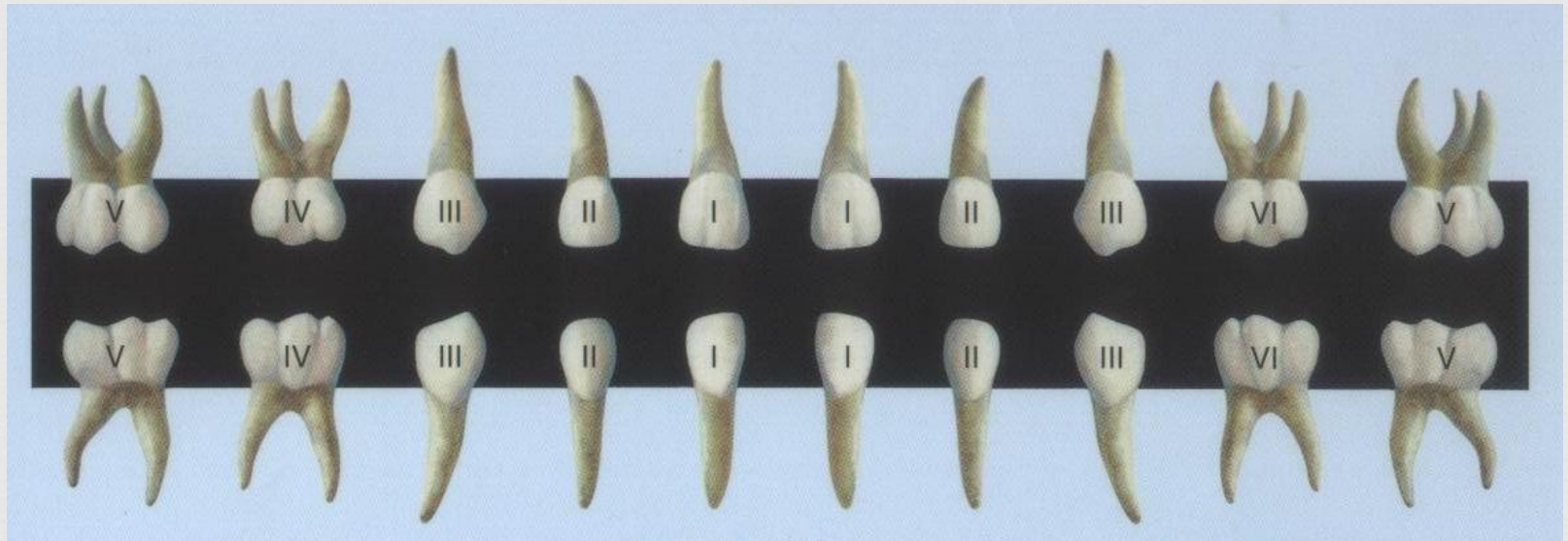
□ Nhóm răng nanh sữa :

- Răng nanh sữa (Răng C hay Răng III).

□ Nhóm răng cối sữa :

- Răng cối sữa thứ 1 (Răng D hay Răng IV)
- Răng cối sữa thứ 2 (Răng E hay Răng V)

Hình dạng bộ răng sữa



Nha thức:

$$\begin{array}{ccccccc}
 & 2 & & 1 & & 2 & \\
 \text{Cửa} & \text{---} & \text{Nanh} & \text{---} & \text{Cối} & \text{---} & = 10 \\
 2 & & 1 & & 2 & &
 \end{array}$$

4. Tên gọi và ký hiệu

Bộ răng vĩnh viễn

□ Nhóm răng cửa :

- R cửa giữa (R số 1)
- R cửa bên (R số 2)

□ Nhóm răng nanh :

- R nanh (R số 3)

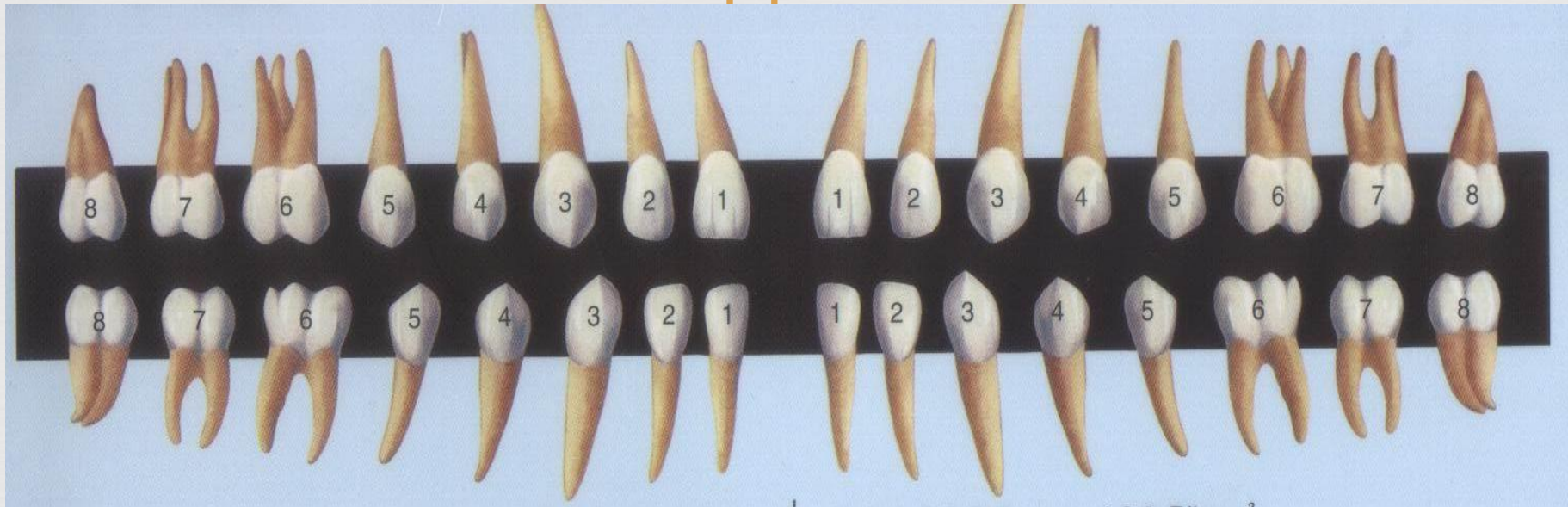
□ Nhóm răng cối nhỏ :

- R cối nhỏ thứ 1 (R số 4)
- R cối nhỏ thứ 2 (R số 5)

□ Nhóm răng cối lớn:

- R cối lớn thứ 1 (R số 6 hay R 6 tuổi)
- R cối lớn thứ 2 (R số 7 hay R 12 tuổi)
- R cối lớn thứ 3 (R số 8 hay R khôn)

Hình dạng bộ răng vĩnh viễn



Nha thức:

$$\begin{array}{ccccccc}
 & 2 & & 1 & & 2 & & 3 \\
 \text{Cửa} & \text{---} & \text{Nanh} & \text{---} & \text{Cối nhỏ} & \text{----} & \text{Cối lớn} & \text{----} & = & 16 \\
 2 & & 1 & & 2 & & 3 & & &
 \end{array}$$

4. Tên gọi và ký hiệu

Sơ đồ răng vĩnh viễn



(1) TP

8 7 6 5 4 3 2 1

(2) TT

1 2 3 4 5 6 7 8

8 7 6 5 4 3 2 1

(4) DP

1 2 3 4 5 6 7 8

(3) DT

Ví dụ: Ký hiệu R nanh vĩnh viễn hàm trên, bên phải = R **13** hay R 3

R cối lớn thứ 3 hàm dưới, bên trái = R 38 hay R 8

4. Tên gọi và ký hiệu

Sơ đồ bộ răng sữa

V VI III II I					I II III IV V				
V VI III II I					I II III IV V				

(5) TP

5 4 3 2 1

5 4 3 2 1

(8) DP

(6) TT

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5

(7) DT

Ví dụ:

- R nanh sữa, hàm trên, bên phải :

R **53** hay R **III** hay R **C**

- R cối sữa thứ 2 hàm dưới , bên trái

R **75** hay R **V** hay R **E**

5- SỰ THÀNH LẬP BỘ R SỮA & RVV

5 giai đoạn phát triển của răng

1. *Giai đoạn tăng trưởng (growth)*
2. *Giai đoạn vôi hóa (calcification)*
3. *Giai đoạn mọc răng (eruption)*
4. *Giai đoạn thực hiện chức năng - mòn răng (Attrition)*
5. *R sữa: Giai đoạn tiêu ngót chân R (Resorption) □ Chuẩn bị thay R*
R vĩnh viễn: Giai đoạn bồi đắp xê măng □ Bù cho sự mòn R

Xáo trộn một trong các giai đoạn trên

- Thừa hoặc thiếu răng, R ngầm
- R mọc sớm hay mọc chậm
- Bất thường hình thái, cấu trúc (thiếu sản men, ngà...)

Mâm răng

Men

Ngà

Nguyên bào men

Nguyên bào ngà

Nhú Răng (tạo
phức hợp ngà
và tủy)

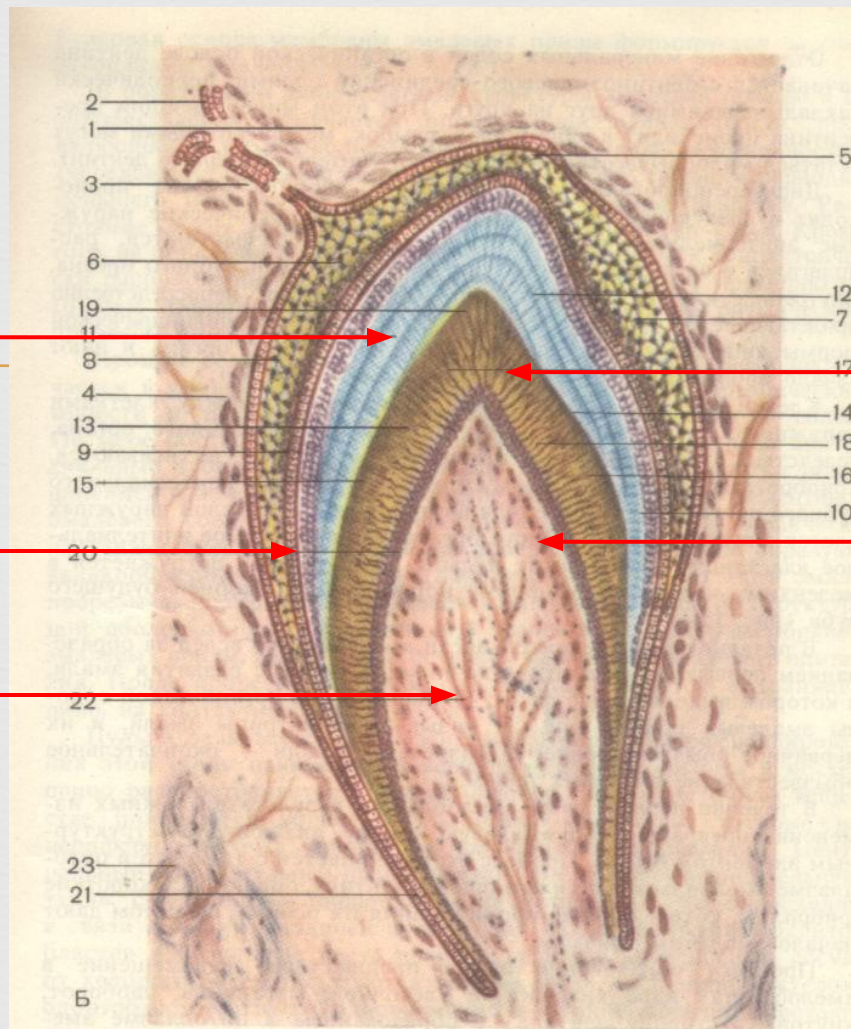
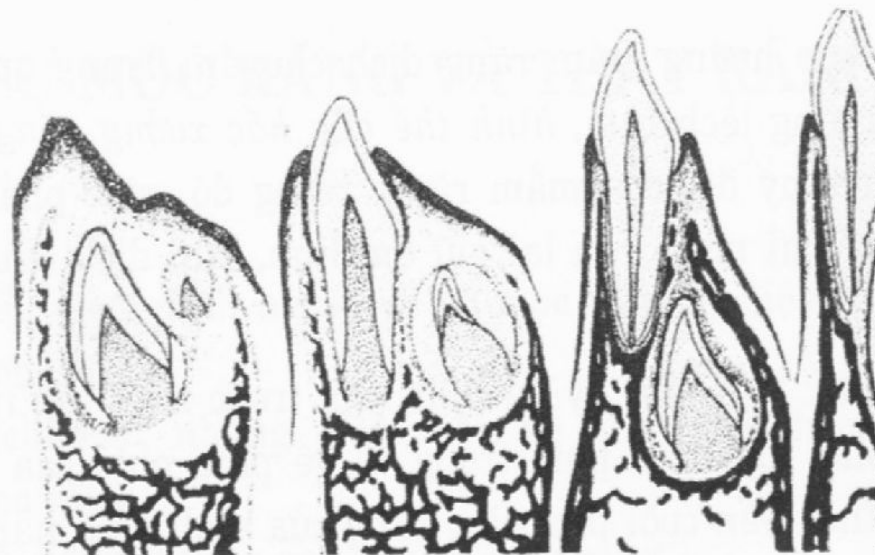


Рис. 12. (Продолжение).

Б — период дифференцирования и гистогенеза: 1 — мезенхима; 2 — эпителий; 3 — шейка эмалевого органа; 4 — клетки зубного мешочка; 5 — клетки наружного эпителия зубного органа; 6 — звездчатые клетки; 7 — пульпа зубного органа; 8 — промежуточный слой; 9 — внутренний эпителий зубного органа; 10 — энамелобласты; 11 — эмаль; 12 — линии Ретциуса; 13 — дентинный отросток одонтобласта; 14 — эмалевые призмы; 15 — эмалево-дентинное соединение; 16 — базальная мембрана; 17 — дентин; 18 — дентинные трубочки; 19 — радиальные коллагеновые волокна дентина; 20 — одонтобласты; 21 — околокорневое эпителиальное влагалище; 22 — зубной сосочек; 23 — костные балочки альвеолярного отростка.

5- Sự thành lập bộ R sữa & RVV

Sự mọc răng



a

b

c

Hình 1.38.

Dịch chuyển trước mọc của mầm răng vĩnh viễn (c)
(Chú ý sự thay đổi tương quan giữa răng sữa và răng thay

a. Khi đẻ

b. 7 tháng

c. 2,5 tuổi

d.



thế)
7 tuổi

5- Sự thành lập bộ R sữa & RVV

Sự tiêu ngót chân răng sữa

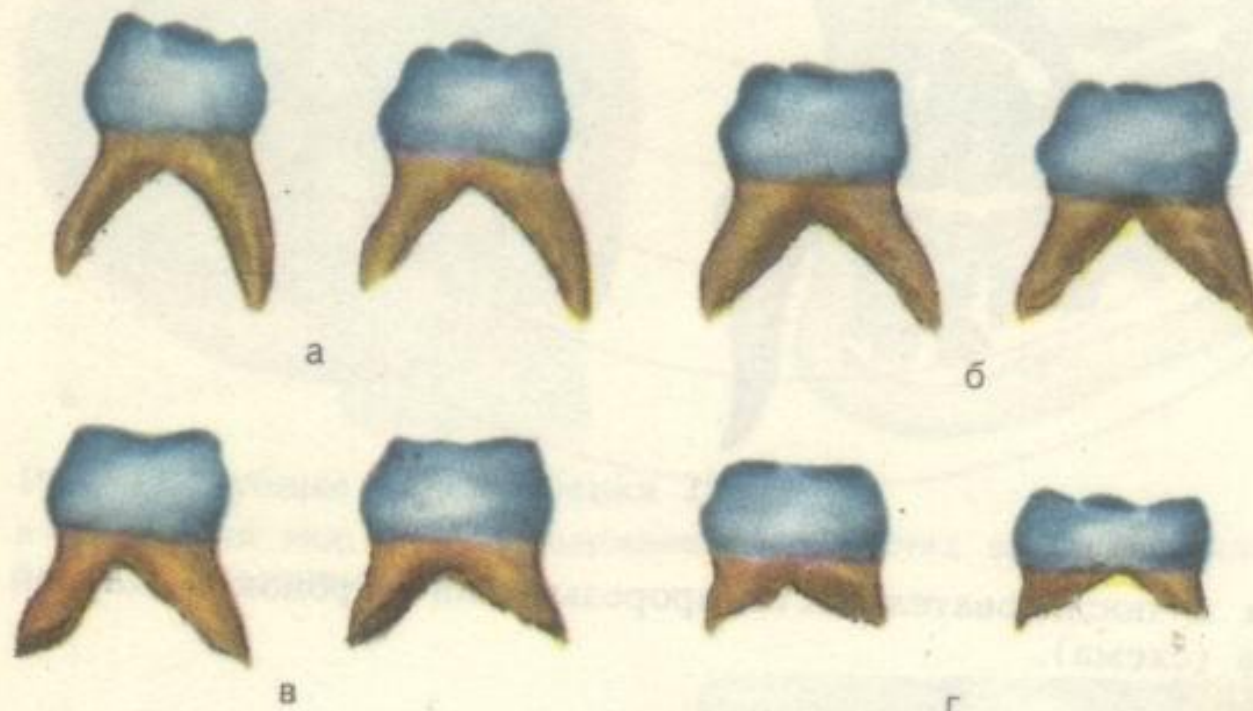


Рис. 36. Динамика рассасывания корней первого молочного моляра нижней челюсти.

а — 4¹/₂ года; б — 8¹/₂ лет; в — 9¹/₂ лет; г — 10¹/₂ лет.

5- Sự thành lập bộ R sữa & RVV

Sự hình thành RVV

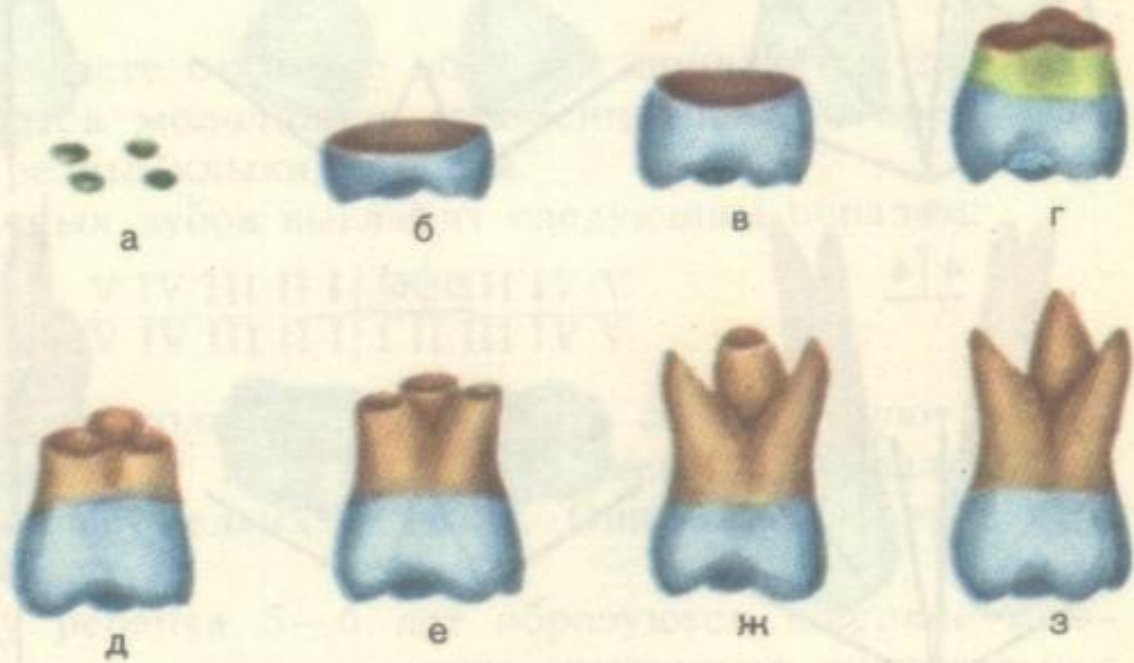


Рис. 42. Сроки формирования корней первого постоянного моляра верхней челюсти.

а — 6 мес; б — 1 год; в — 3 года; г — 4 года; д — 5 лет; е — 6 лет; ж — 8 лет; з — 9 лет.

5- Sự thành lập bộ R sữa & RVV

Các giai đoạn mọc và thay răng (mới sinh)

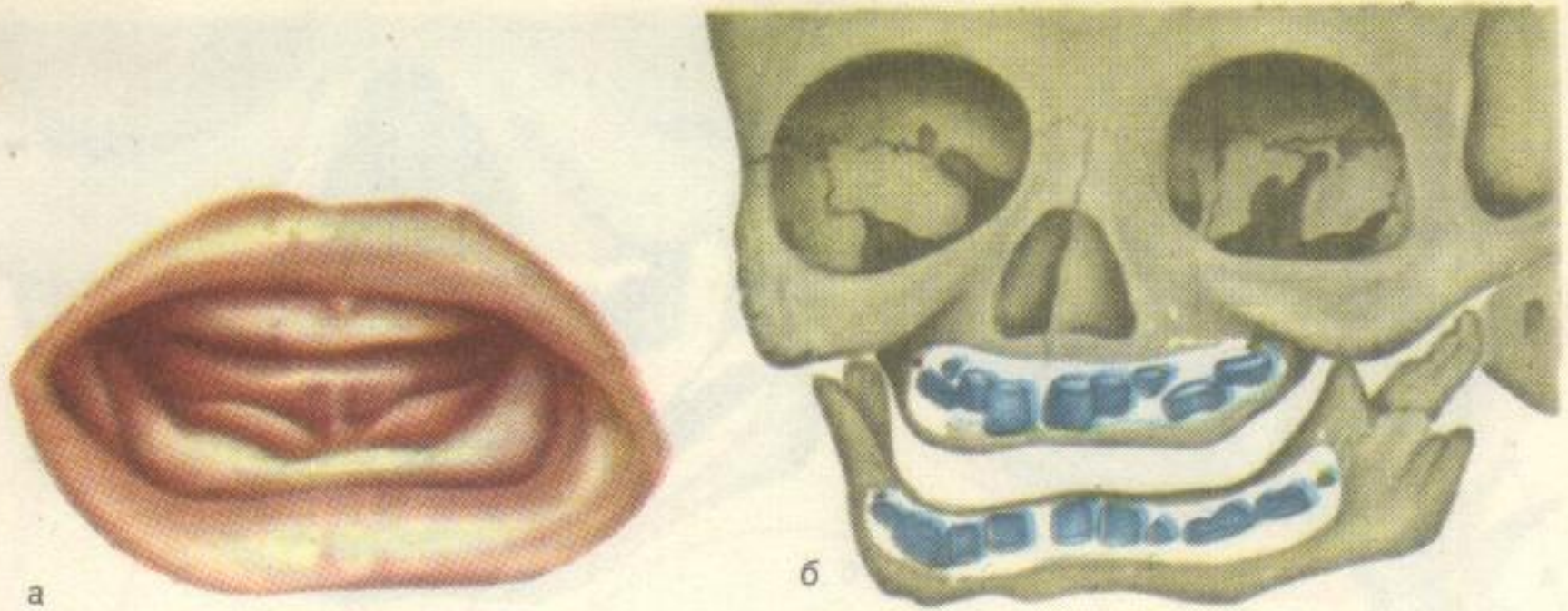


Рис. 28. Полость рта новорожденного.

а — внешний вид; б — расположение в челюстях зачатков молочных зубов.

5- Sự thành lập bộ R sữa & RVV

Các giai đoạn mọc và thay răng (6 tháng tuổi)

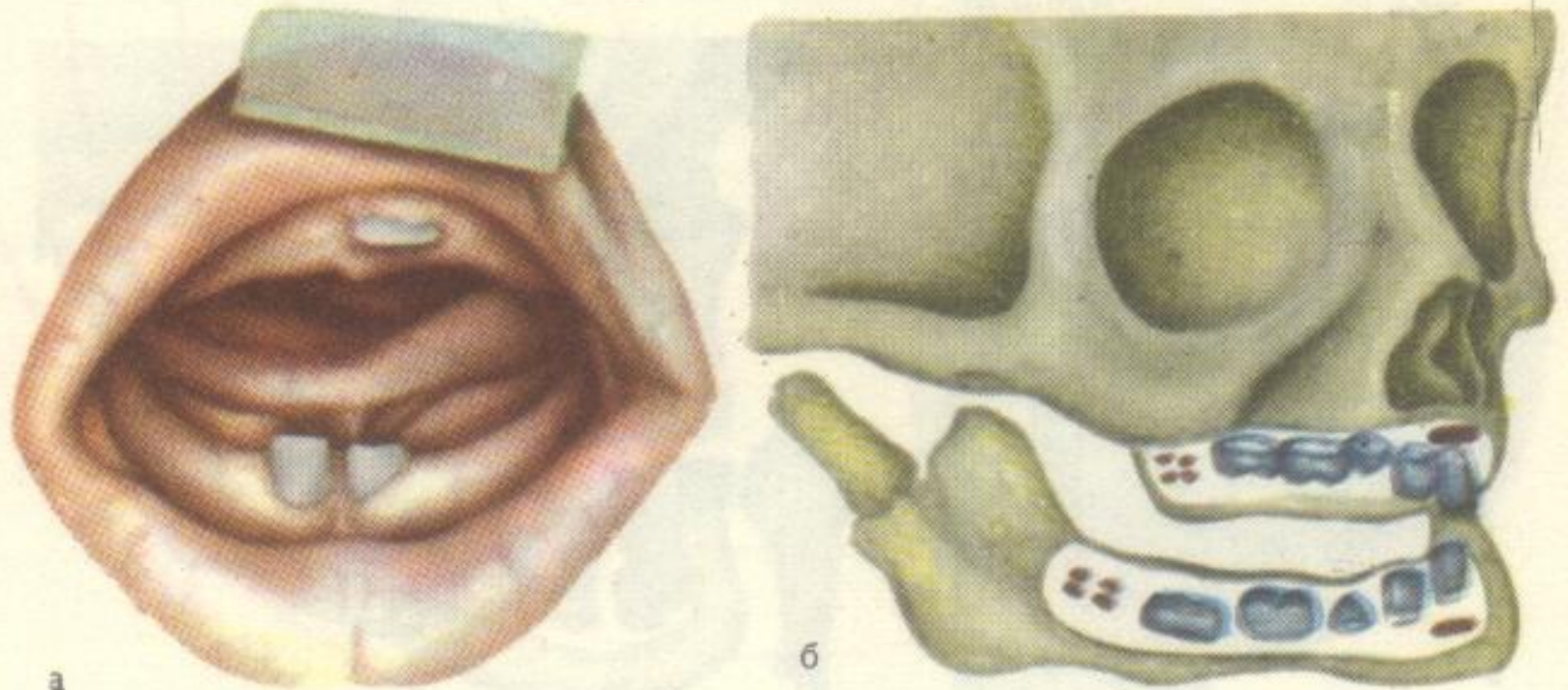


Рис. 29. Полость рта ребенка 6 мес.

а — внешний вид; б — расположение в челюстях зачатков и прорезавшихся молочных зубов.

5- Sự thành lập bộ R sữa & RVV

Các giai đoạn mọc và thay răng (1 tuổi)

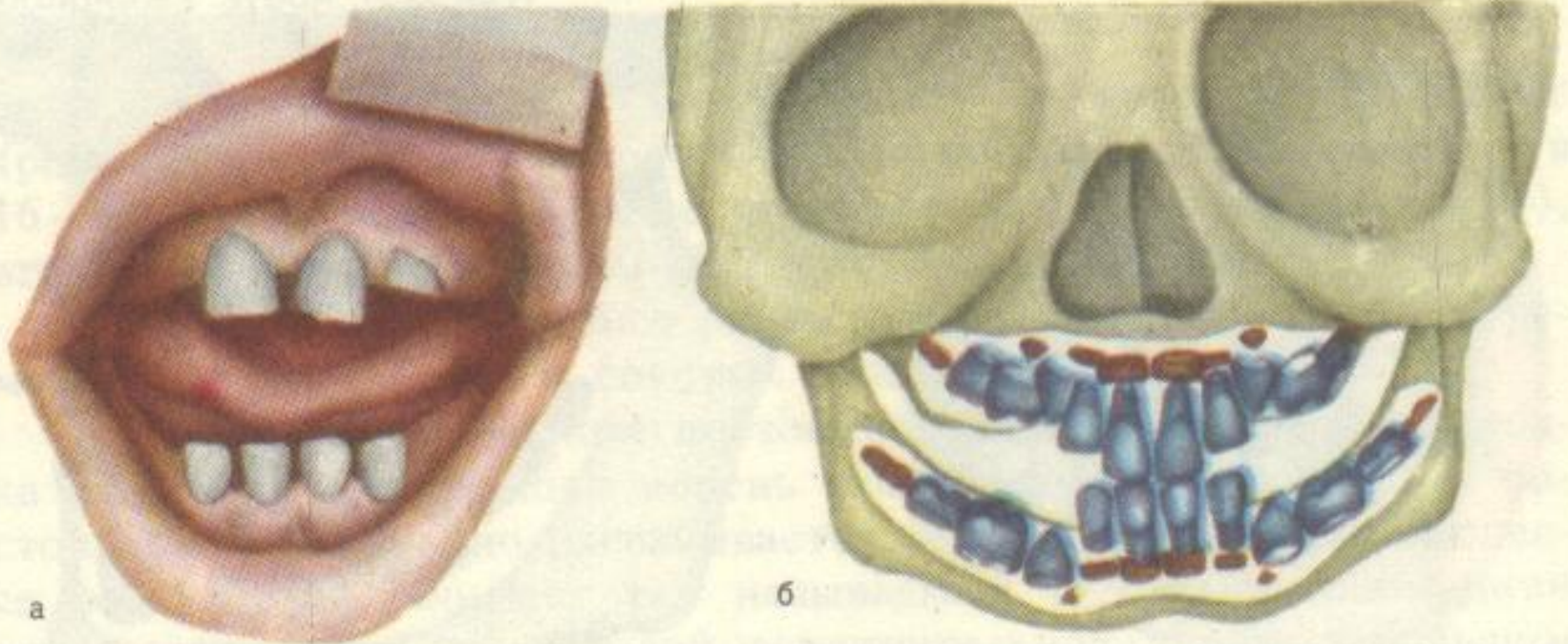
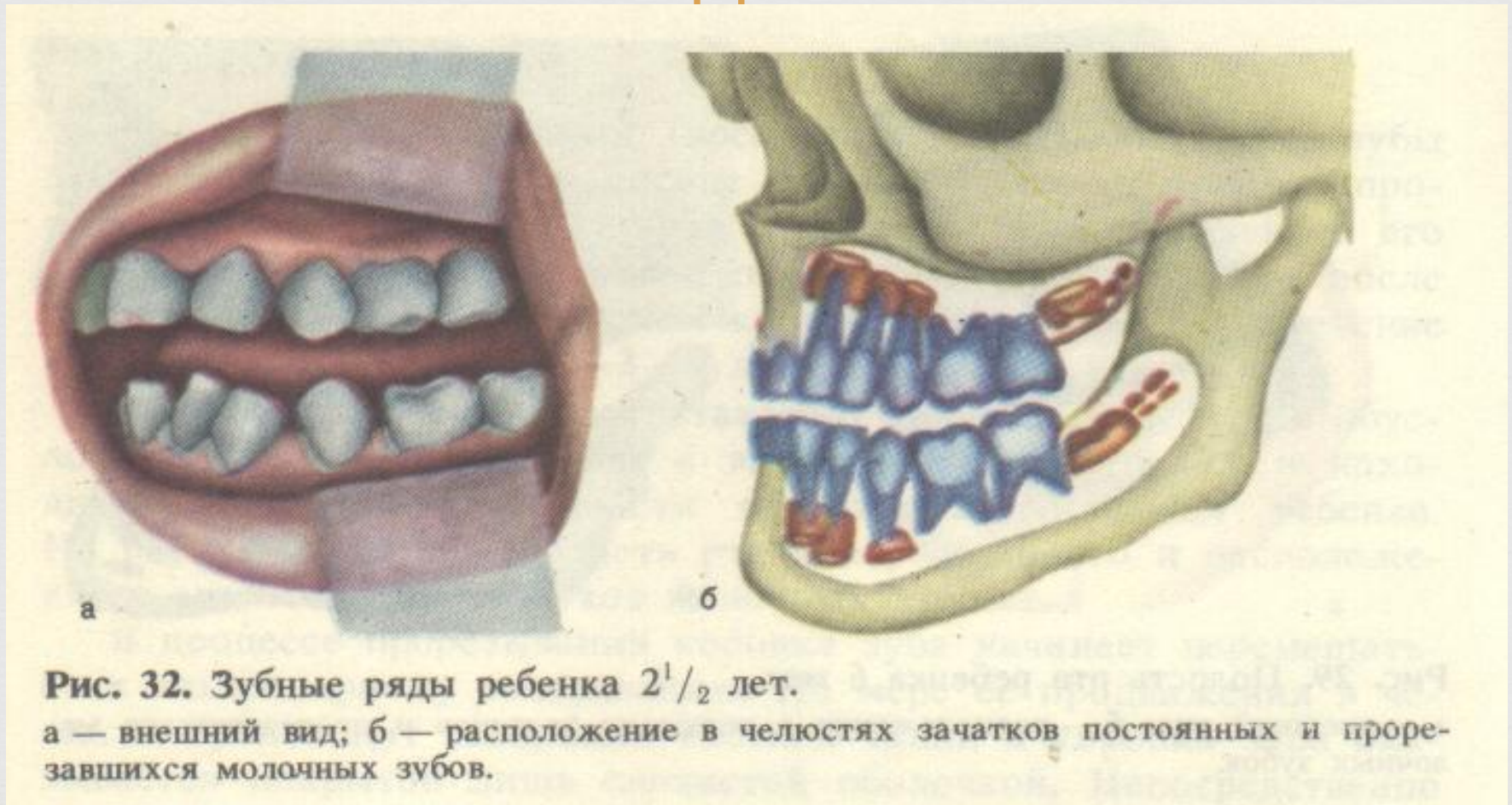


Рис. 30. Зубные ряды ребенка 1 года.

а — внешний вид; б — расположение в челюстях зачатков и прорезавшихся молочных и зачатков постоянных зубов.

5- Sự thành lập bộ R sữa & RVV

Các giai đoạn mọc và thay răng (2 tuổi rưỡi)



5- Sự thành lập bộ R sữa & RVV

Các giai đoạn mọc và thay răng (5 tuổi)

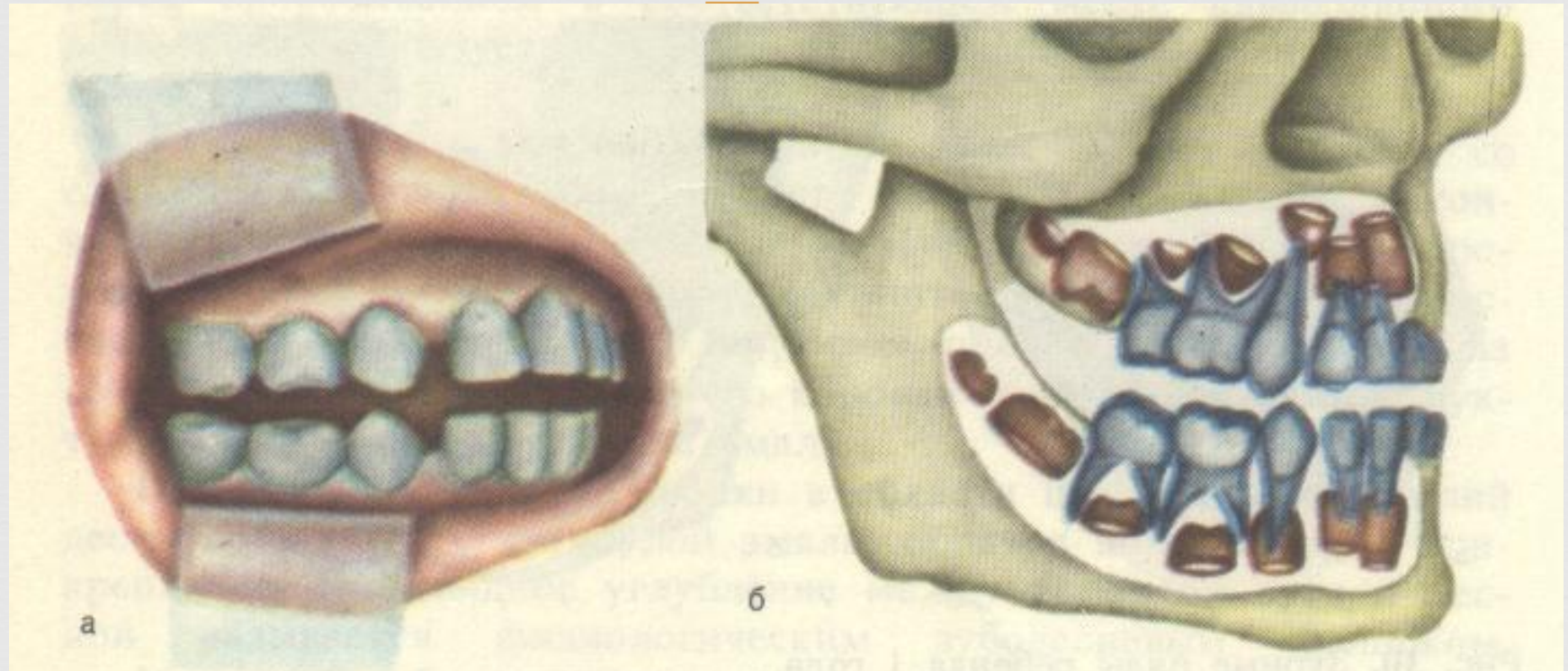
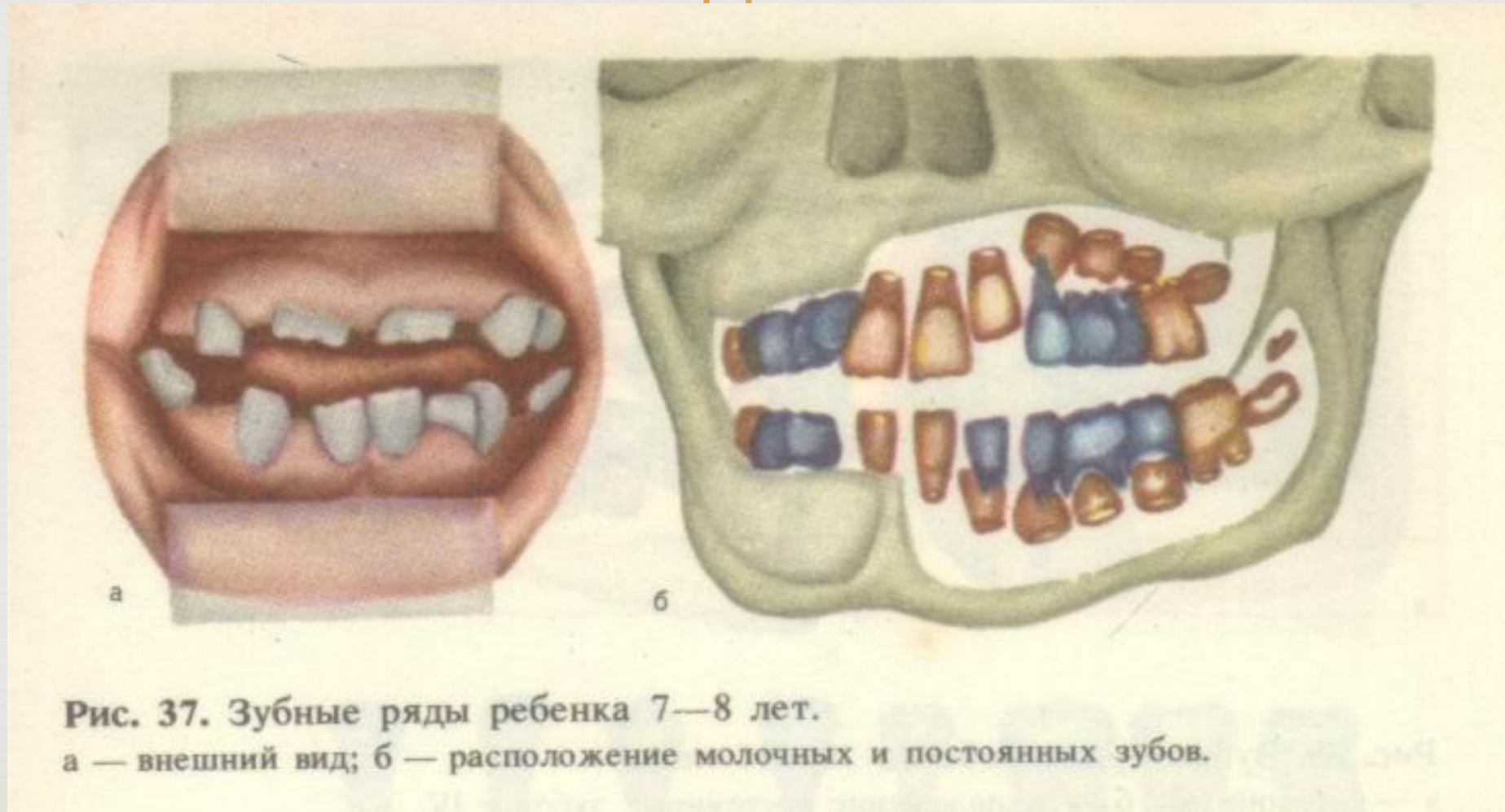


Рис. 33. Зубные ряды ребенка 5 лет.

а — внешний вид; б — расположение в челюстях зачатков постоянных и прорезавшихся молочных зубов.

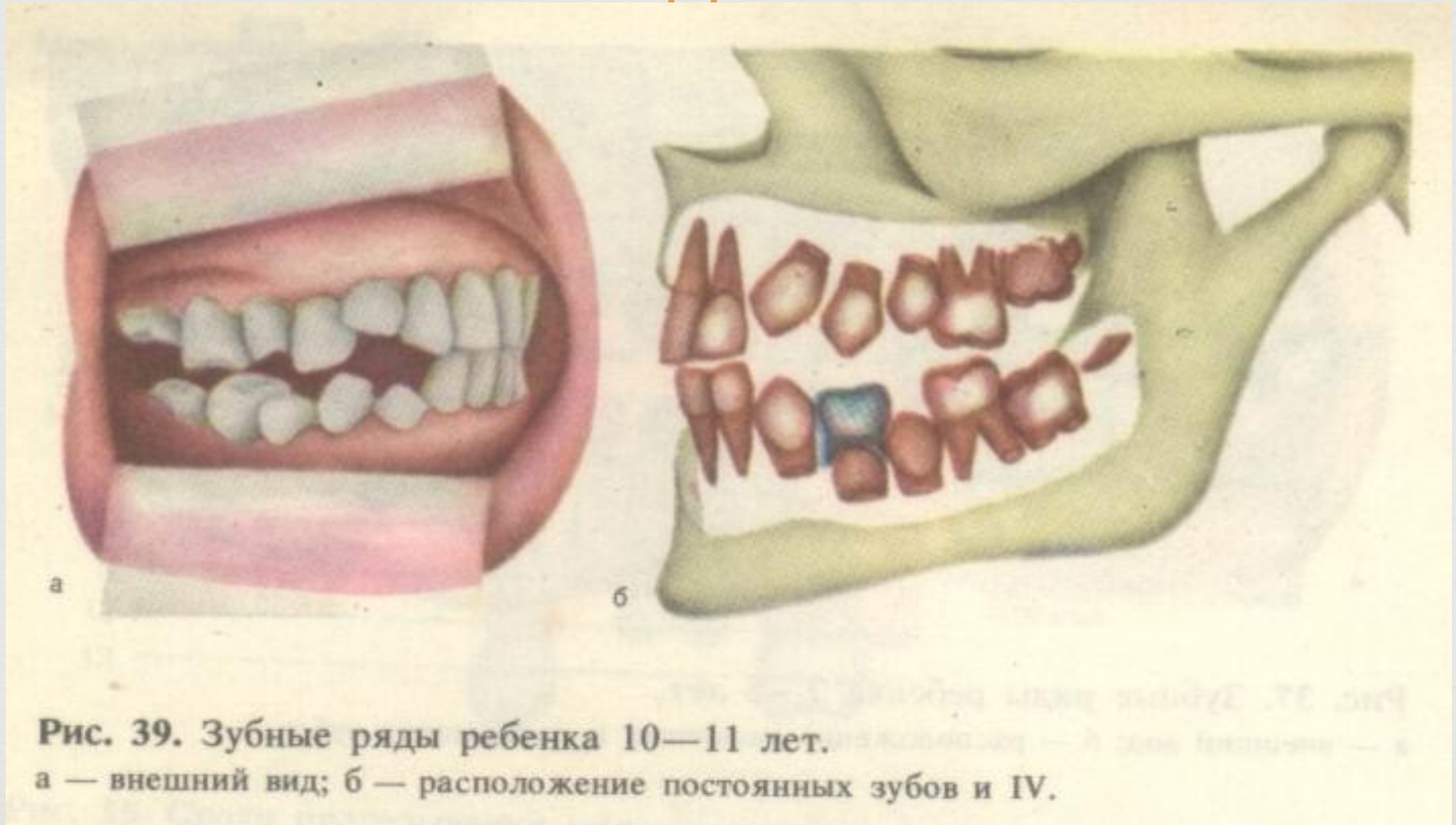
5- Sự thành lập bộ R sữa & RVV

Các giai đoạn mọc và thay răng (7-8 tuổi)



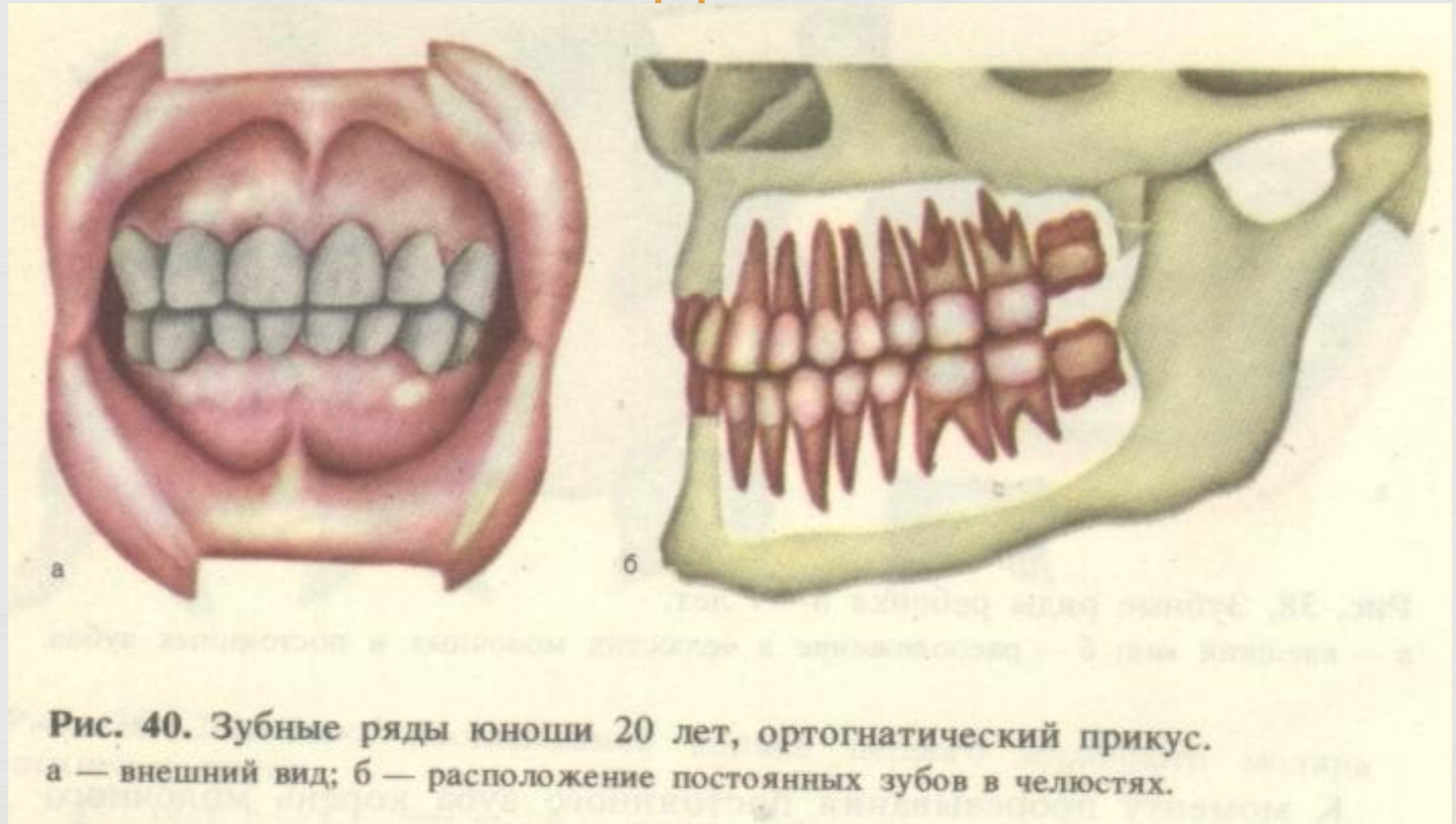
5- Sự thành lập bộ R sữa & RVV

Các giai đoạn mọc và thay răng (10-11 tuổi)



5- Sự thành lập bộ R sữa & RVV

Các giai đoạn mọc và thay răng (20 tuổi)



5- Sự thành lập bộ R sữa & RVV

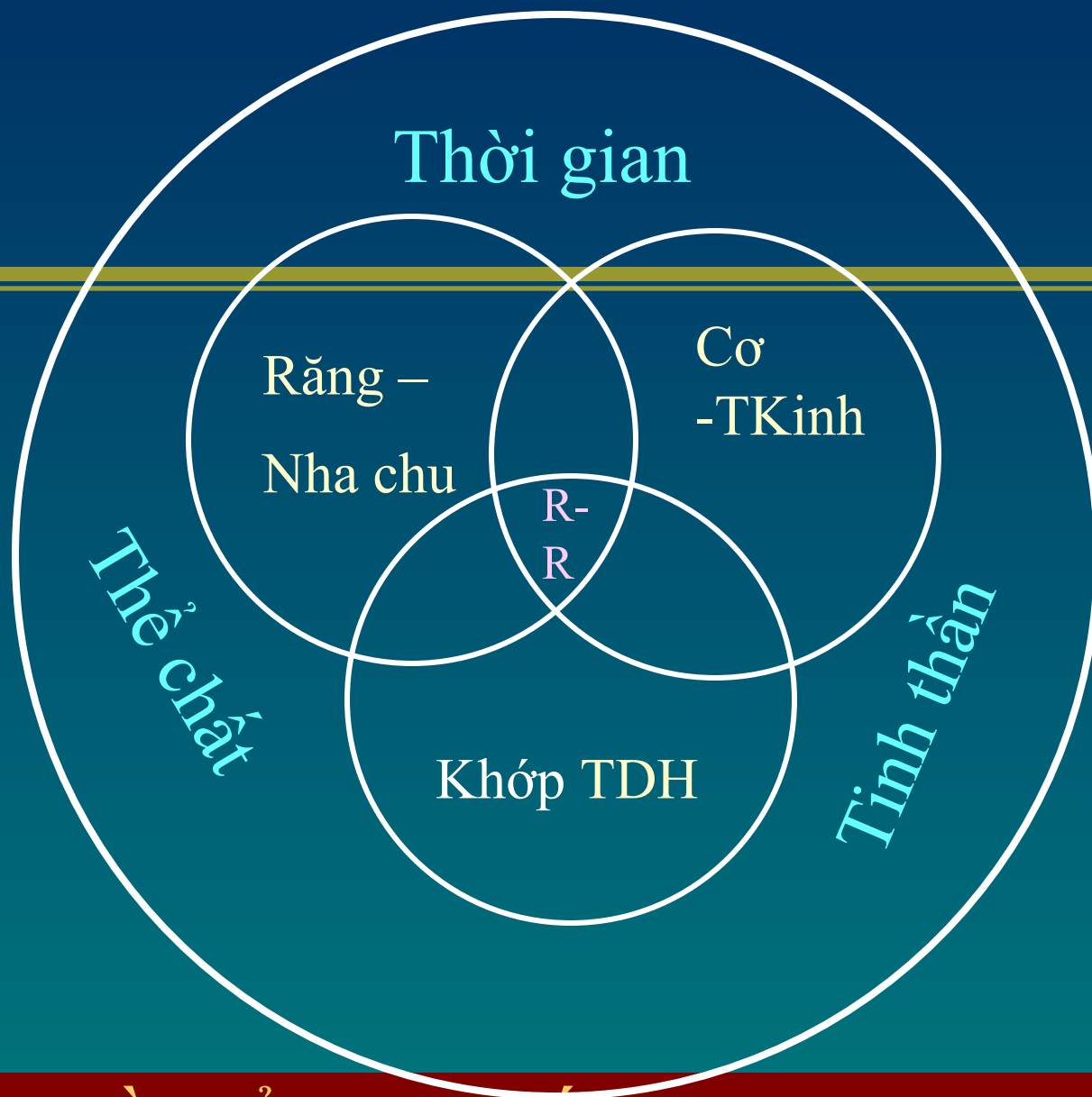
Tuổi mọc răng sữa

Tháng tuổi	6	7	8	9	12	14	16	18	20	24
Răng trên			I	II		IV		III		V
Răng dưới	I	II			IV		III		V	
Tháng tuổi	6	7	8	9	12	14	16	18	20	24

5- Sự thành lập bộ R sữa & RVV

■ : Tuổi mọc và thay răng vĩnh viễn

Tuổi ²	7	8	11	9	10	6	12	18
Răng trên	1	2	3	4	5	6	7	8
Răng dưới	1	2	3	4	5	6	7	8
Tuổi ²	7	8	9	11	10	6	12	18

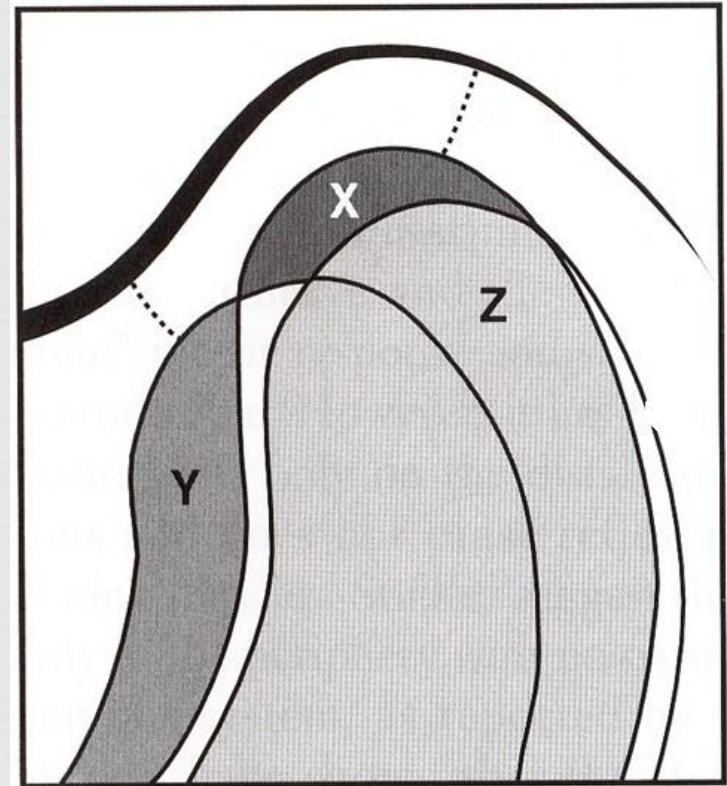


Sơ đồ thể hiện mối liên hệ giữa các thành phần của HTNhai

6- TỔNG QUÁT VỀ CẮN KHỚP

Tương quan trung tâm

- ❑ Tương quan hàm số không phụ thuộc vào tương quan khớp cắn.
- ❑ Vị trí tham chiếu quan trọng nhất để tái lập khớp cắn
- ❑ Ổn định cơ khớp nhất
- ❑ Phức hợp đĩa-lồi cầu : cao nhất & trước nhất



Tương quan trung tâm – Vị trí X

6- Tổng quát về cắn khớp

Lồng múi tối đa

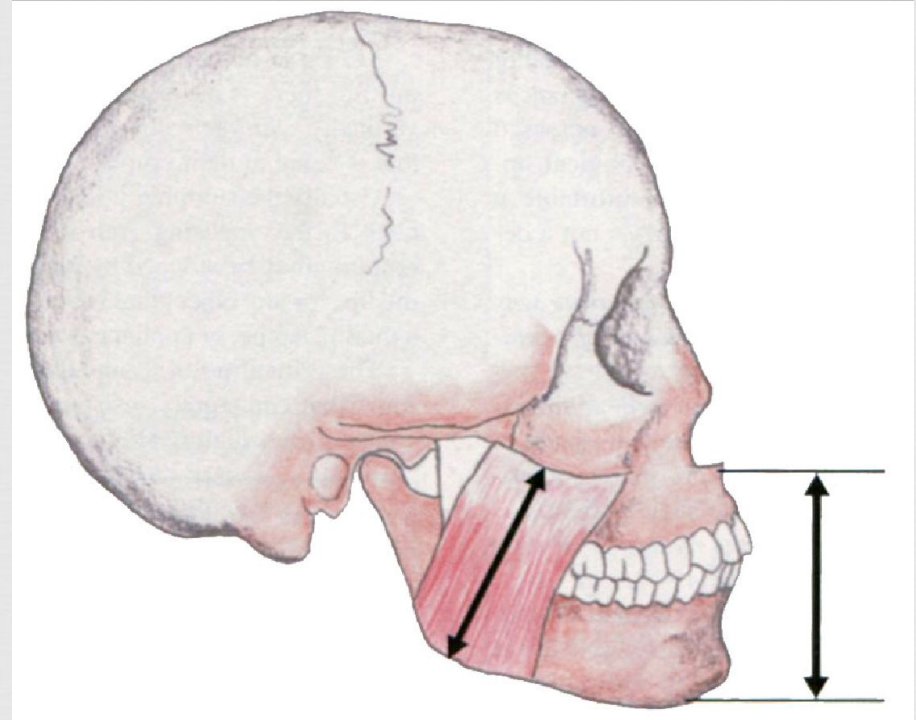


- ❑ Vị trí thực hiện chức năng nhai
- ❑ Có tiếp xúc nhai nhiều nhất
- ❑ Có thể trùng với TQTT
- ❑ Trong điều trị phục hồi khớp cắn toàn diện cố gắng đưa LMTĐ trùng với TQTT
- ❑ Khớp cắn không đạt trạng thái LMTĐ ❑ Sai khớp cắn

6- Tổng quát về cắn khớp

Kích thước dọc khớp cắn

- Kích thước đường giữa mặt giữa 2 điểm bất kỳ trên và dưới miệng ở KCTT
- Thường hằng định :
Các điều trị làm thay đổi KTDKC □ Kết quả không ổn định



Kích thước dọc phía trước và kích thước dọc trung tâm (Nguồn: Dawson, Functional Occlusion, From TMJ to Smile Design, 2007)

6- Tổng quát về cắn khớp

Khớp cắn chức năng tối ưu



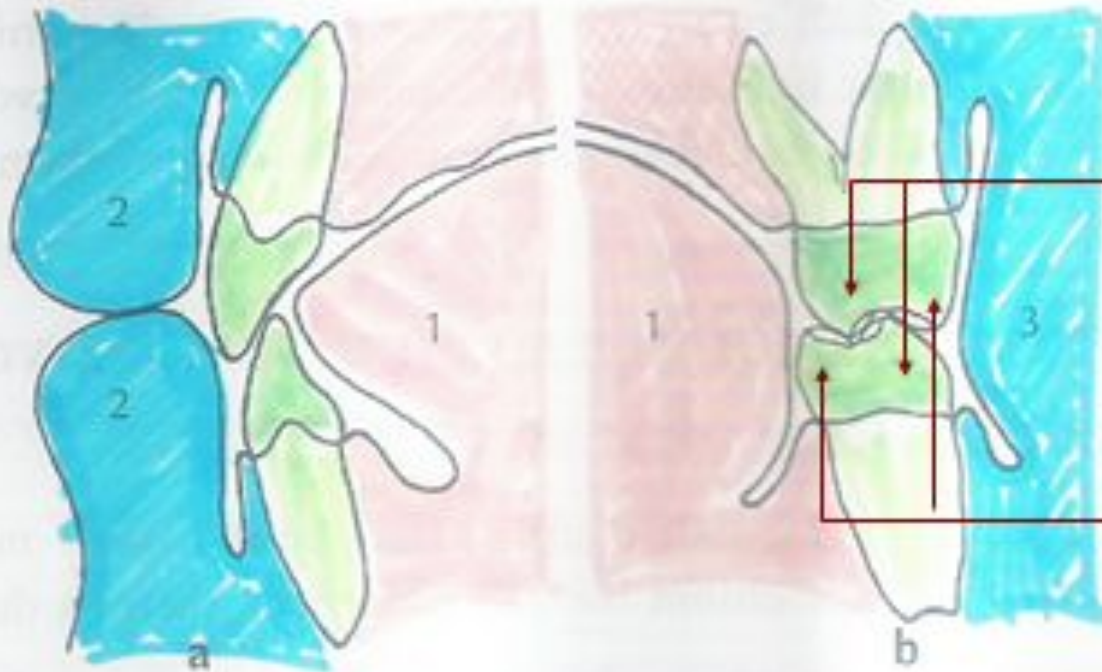
- Lòi cầu ở vị trí tối ưu, tựa vào sườn sau lòi khớp với các đĩa được chèn phù hợp
- Tiếp xúc đồng thời của tất cả các răng, răng trước tiếp xúc nhẹ hơn
- Lực nhai được phân tán theo trục răng
- Nhả khớp răng sau trong vận động ra trước
- Nhả khớp bên thẳng bằng trong vận động sang bên

KHỚP CÁN CHỨC NĂNG TỐI ƯU



Tiếp xúc đồng thời tất cả các răng –
Lồng mũi tối đa

CÂN BẰNG HỆ THỐNG MÔI-MÁ-LƯỠI-RĂNG Ở KHỚP CÁN CHỨC NĂNG TỐI ƯU



Hình 2-18. Hệ thống môi-má-lưỡi và khoảng trung hòa

a. Vùng răng trước b. Vùng răng sau

1. Lưỡi

2. Môi

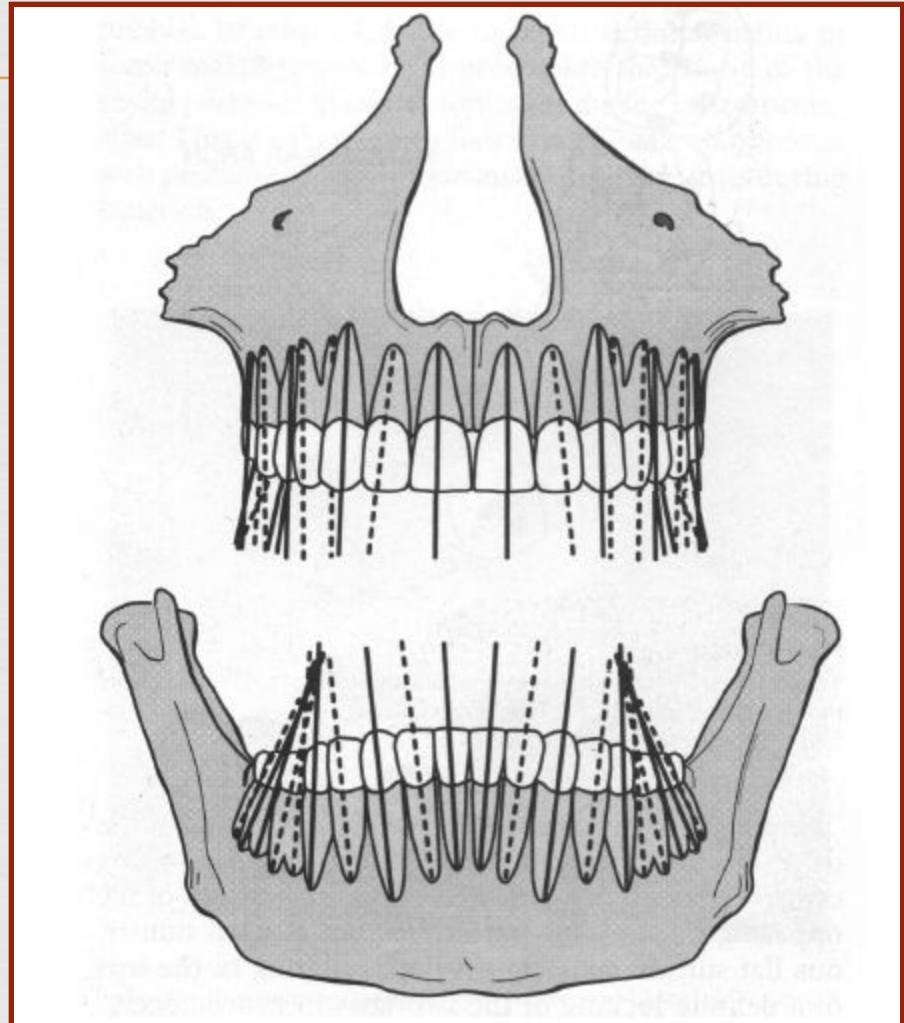
3. Má

Múi
chịu

Múi
hướng
dẫn

KHỚP CĂN CHỨC NĂNG TỐI ƯU

Lực nhai
phân tán
theo trục răng



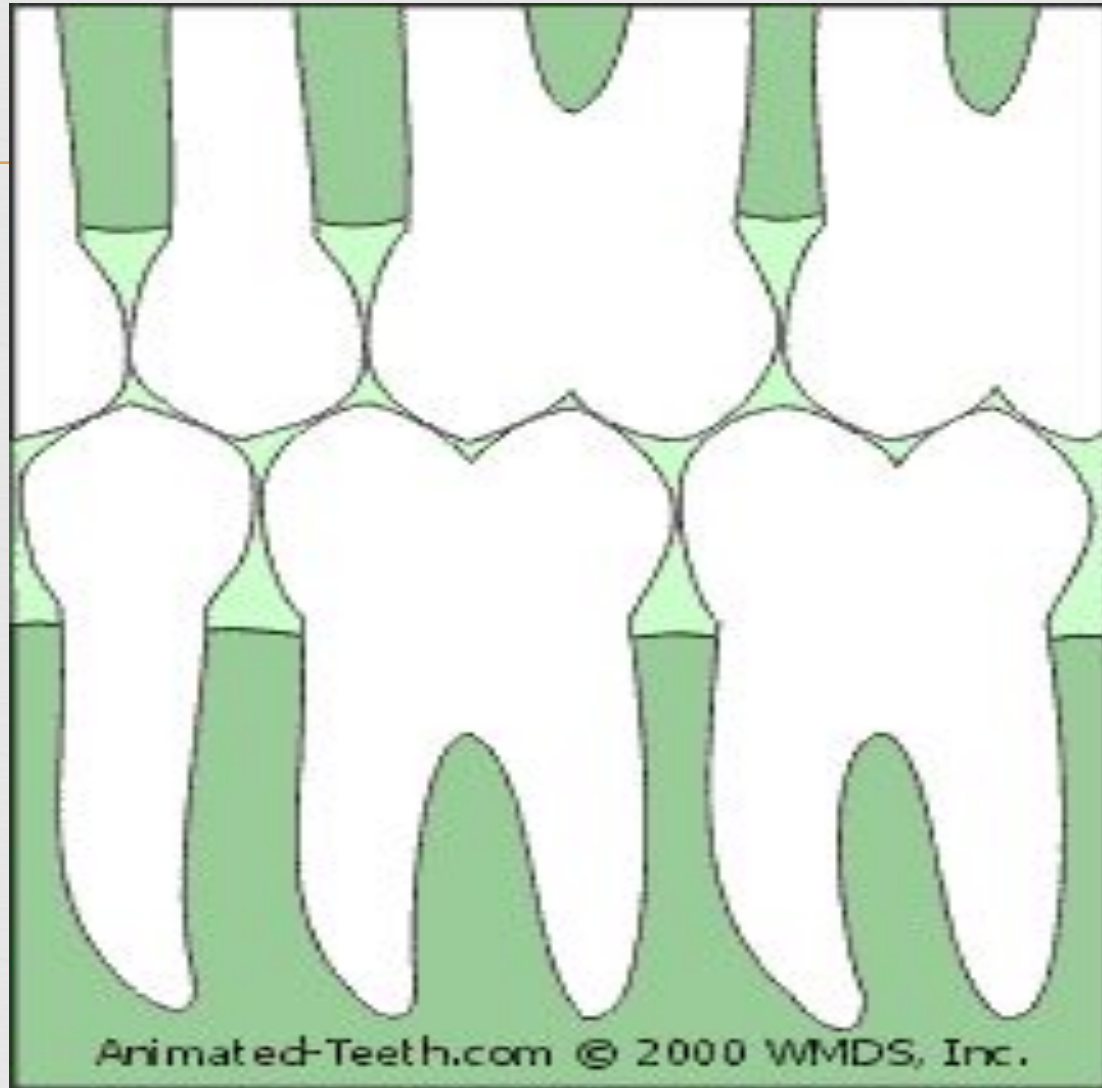
KHỚP CÁN CHỨC NĂNG TỐI ƯU



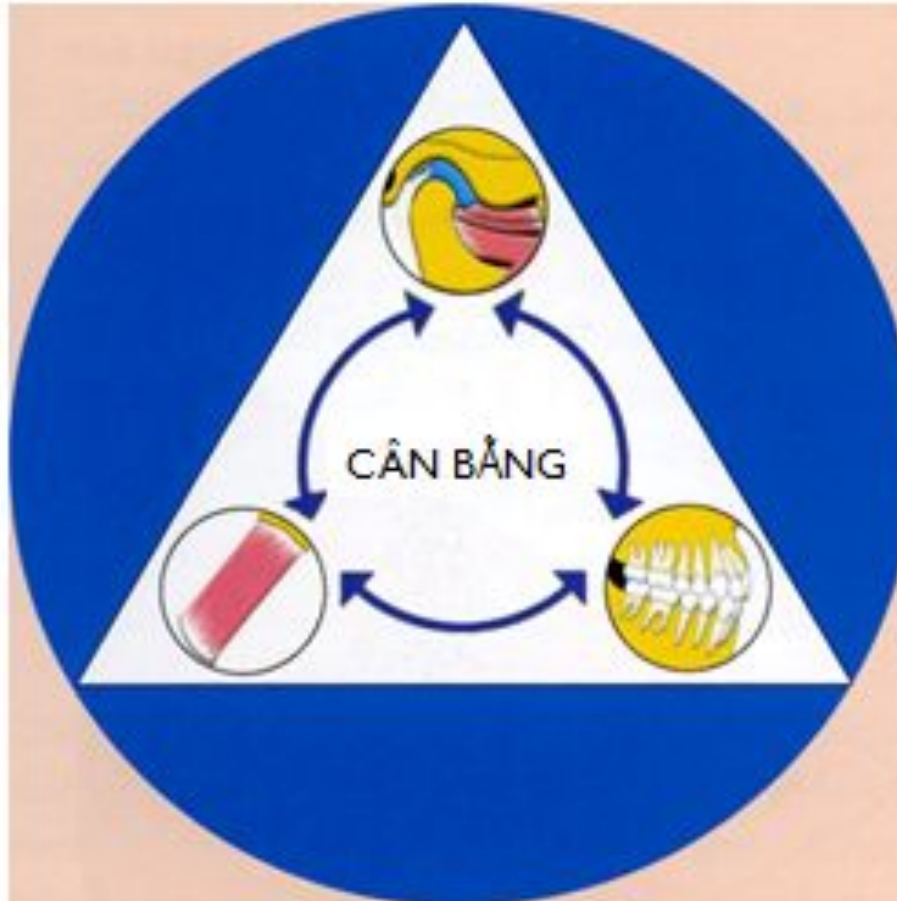
Nhả khớp trong vận động ra trước và sang bên

Nguồn: A.Bumann; U.Lotzmann (2002)

THAY ĐỔI KHỚP CĂN KHI MẤT RĂNG

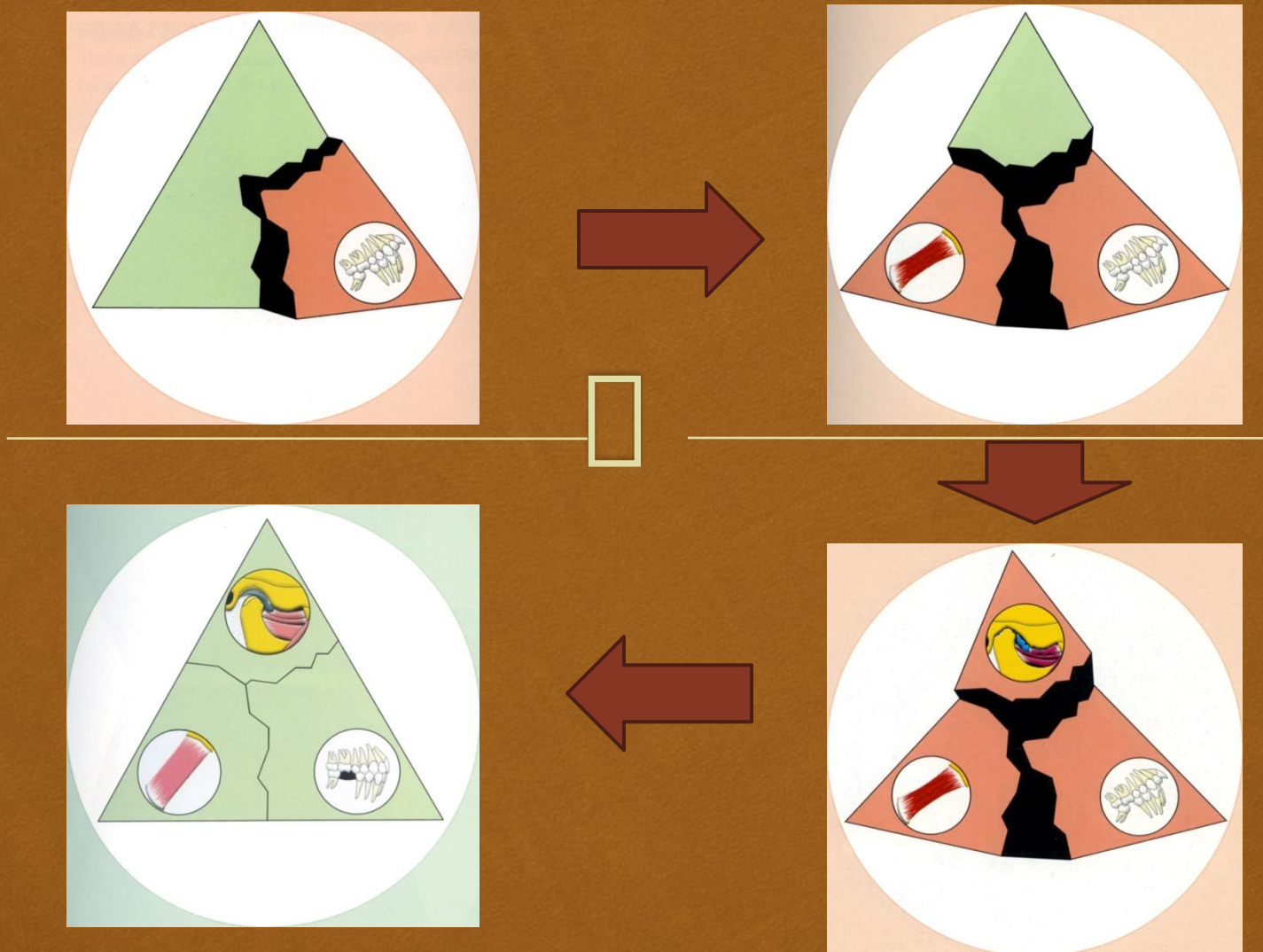


CÂN BẰNG GIỮA CƠ - KHỚP - KHỚP CẮN



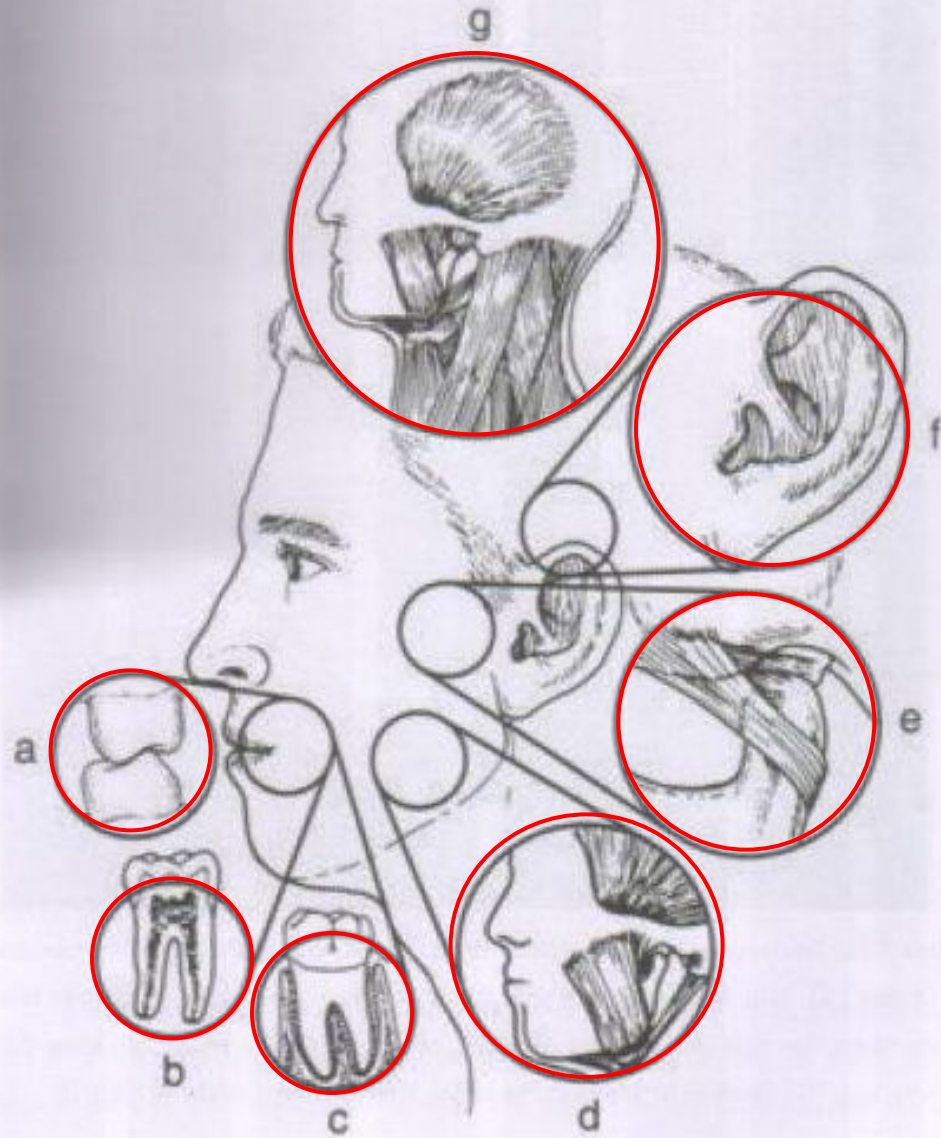
Nguồn: Giuseppe Conzani (2011), *Treating the triad: Teeth, Muscles, TMJs*

MẤT CÂN BẰNG GIỮA CƠ - KHỚP - KHỚP CẦN



Nguồn : Giuseppe Conzani (2011), *Treating the triad : Teeth, Muscles, TMJs*

KHI HỆ THỐNG NHAI QUÁ TẢI



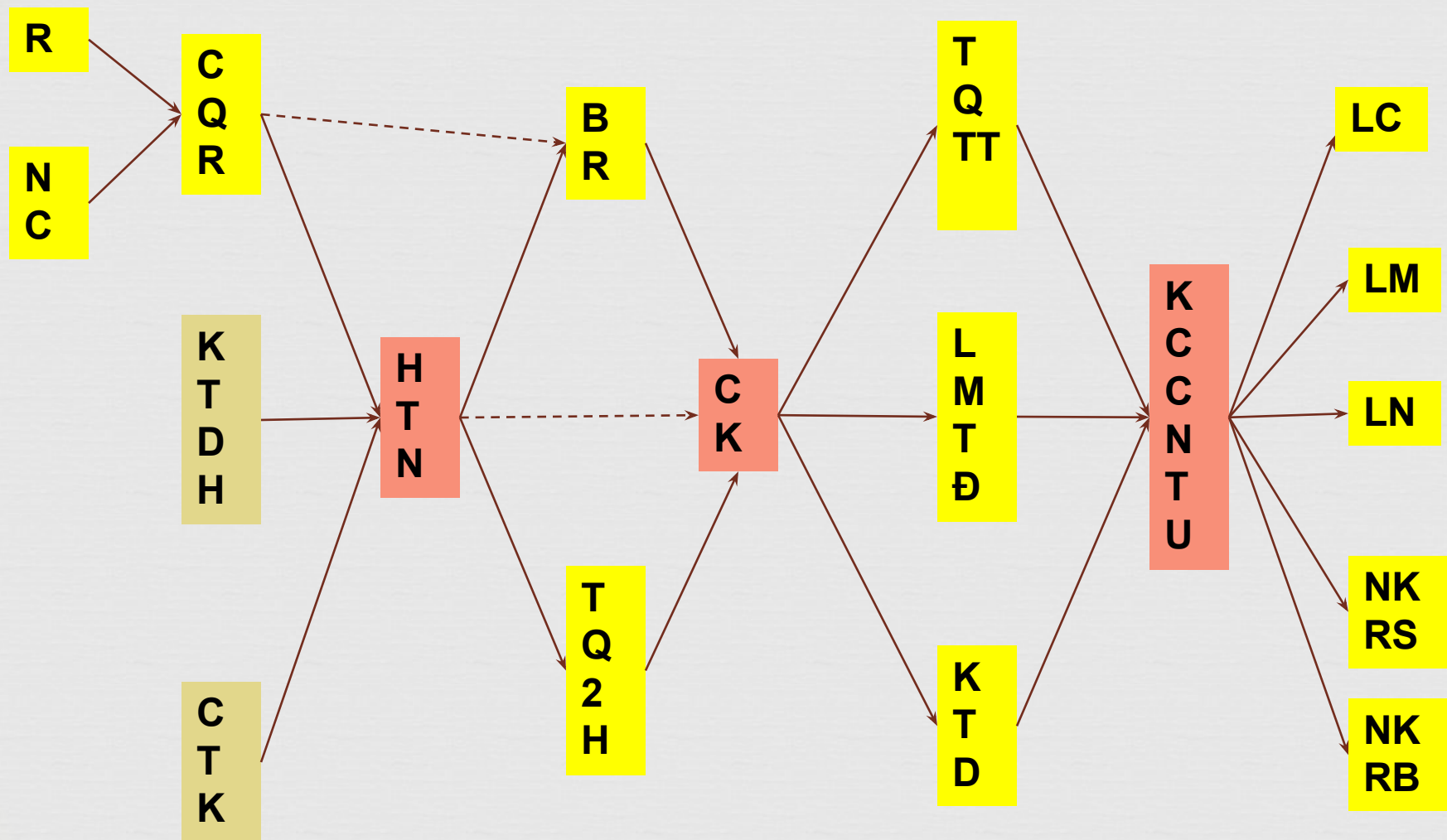
Hình 7.17. Khi hệ nhai bị quá tải, nhiều cấu trúc có thể tổn thương dẫn đến các triệu chứng: (a) mòn răng, (b) viêm tủy, (c) lung lay răng, (d) đau cơ, (e) đau khớp thái dương hàm, (f) đau tai, (g) đau đầu.

TÁI LẬP CÂN BẰNG GIỮA CƠ - KHỚP - KHỚP CÁN



Nguồn: Giuseppe Conzani (2011), *Treating the triad: Teeth, Muscles, TMJs*

SƠ ĐỒ TÓM TẮT



XIN CẢM ƠN

